行业 AI 书系 · 17

AI 健康管理中心

体检机构的智能化转型实操



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI 健康管理中心

体检机构的智能化转型实操

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 iv
一、这本书写给谁 iv
二、这本书怎么用 iv
三、全书术语表 v
四、数据与案例说明 viii
第 1 章 AI 已经写进体检的规则里：躲不开，就接得住 1
本章导读 1
1.1 十八个月里的四份文件：从慢病顶层设计到体检项目结构 1
1.2 一条值得逐字读的条款：浙江把 AI 写进了体检全程管理 2
1.3 钱在往哪流：团检政采的盘子与机构 AI 的收入曲线 3
1.4 培训与考核：机构为什么必须自己练 4
1.5 AI 会取代主检医师吗：AI 初筛、人签发 5
1.6 这本书的地图：十二条路，按需取用 5
第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要 9
本章导读 9
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 9
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文——健康场景为什么要求更严 10
2.3 四要素骨架：把话说清楚 10
2.4 机构提示词模板：先抄、再改、后存档 12
2.5 选工具与用工具：个人账号与机构部署的分界 13
第 3 章 检前智能化：问卷、项目组合与团检方案 16
本章导读 16
3.1 指引说了什么：自测问卷 + 基本项目 + 风险筛查的三级结构 16
3.2 检前问卷：从登记表到风险人群标签 17
3.3 个性化加项：四类风险人群的深度筛查逻辑 18
3.4 团检方案：从 HR 需求到体检套餐初稿 19
3.5 检前告知：通知、注意事项与边界 20
第 4 章 检中智能化：AI 辅助检查与超声质控 23
本章导读 23
4.1 AI 辅助检查的三个层次：技师、初筛、质控 23
4.2 超声 AI 质控：行业已经铺到什么规模 24
4.3 AI 加项：心肺联筛、骨密度、胶囊胃镜的产品线逻辑 25
4.4 检中数据流与选型问题清单 25
第 5 章 智能主检：从「人看报告」到「AI 初筛、人签发」 28
本章导读 28
5.1 主检为什么慢：5 亿人次与 81.3% 的缺口 28
5.2 智能主检怎么工作：异常汇总、色标预警、触发复核 29
5.3 AI-MDT 报告：多学科意见的初稿化 29
5.4 责任边界：AI 初筛不替代主检医师审核 30
5.5 落地清单：一家中心的智能主检上线五步 31

第 6 章 报告解读：通俗化、分层与红黄绿 34
本章导读 34
6.1 81.3% 的缺口：解读是检后第一痛点 34
6.2 红黄绿分层：从异常项到行动清单 35
6.3 指标通俗化：提示词模板与核验要点 35
6.4 解读的三个出口：主检现场、家庭医生、AI 管家 36
6.5 机构解读话术库：先抄、再改、后存档 37
第 7 章 检后管理与随访：从单次体检到全程闭环 40
本章导读 40
7.1 浙江模式：检前-检中-检后全程闭环 40
7.2 异常结果 A/B/C 三类管理 41
7.3 随访怎么做：计划、提醒与记录 41
7.4 双向转诊：体检机构与医院的接口 42
7.5 健康档案：把每次体检连成一条线 43
第 8 章 慢病管理：检后价值的第二曲线 46
本章导读 46
8.1 3 亿慢病患者：检后业务的基本盘 46
8.2 风险队列：从体检数据到人群分组 47
8.3 干预方案：AI 起草、专业人员审核 47
8.4 服务产品化：随访服务包的设计 48
8.5 市场判断与机构节奏 49
第 9 章 企业团检：从「卖套餐」到「卖方案」 53
本章导读 53
9.1 团检市场：政采记录里的真实参照系 53
9.2 HR 的真实需求：价格之外的五件事 54
9.3 团检报告：人群分析的 AI 辅助做法 55
9.4 检后服务装进团检方案 55
9.5 C 端 AI 管家来了：团检业务的位置 56
第 10 章 AI 健康数据合规：敏感个人信息的高压线 60
本章导读 60
10.1 体检数据为什么最敏感：敏感个人信息的定性 60
10.2 三条使用红线：个人账号、公网模型、直接告知 61
10.3 脱敏与去标识化：进 AI 分析的门槛 62
10.4 机构数据流自查清单 62
第 11 章 机构 AI 转型路线图：从试点到全员 65
本章导读 65
11.1 转型三阶段：单点试点→流程嵌入→全员能力 65
11.2 岗前培训与考核：浙江要求怎么落地 66
11.3 医-护-管团队的 AI 分工 67
11.4 选型：供应商问题清单与自建边界 68
第 12 章 底线与成长：不越界，走得远 71
本章导读 71
12.1 三条底线：诊断边界、数据红线、失实核查 71

12.2 使用前检查清单 72
12.3 三种角色的 AI 能力栈 72
12.4 机构的学习机制：把这本书变成内训课 73
参考文献与资料来源 76
一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL） 76
二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL） 77
三、行业公开资料（财报/报道/同类书，含出处） 78
四、作者团队素材（改编来源清单，只列名称与改编去向） 79
五、说明 79

前言

一、这本书写给谁

主读者是体检机构与健康管理中心的管理者和骨干——连锁体检集团的城市/门店负责人、公立医院健康管理中心的主检医师与运营者、基层医疗卫生机构负责居民健康体检的医务人员。你不需要懂技术，全书所有操作都控制在「网页对话」和「零代码配置」两档以内，不写一行代码；会用办公软件和手机常用应用，这个基础就够了。

你的日常是排检、看报告、出主检意见、接待单位体检、做检后随访，很多人还要张罗机构的 AI 系统选型和员工培训。这些事这本书都管：看政策看钱看趋势看第 1 章，练提示词看第 2 章，检前问卷与团检方案看第 3 章，检中质控看第 4 章，智能主检看第 5 章，报告解读看第 6 章，检后随访看第 7 章，慢病管理看第 8 章，团检经营看第 9 章，数据合规看第 10 章，转型路线图看第 11 章，底线与成长看第 12 章。

次读者：健康管理师与体检护士（第 2、6、7 章的方法可以直接带进工作）、企业 HR（管着单位年度体检的采购和落地，第 3、9 章为你而写）、医疗卫生行政与质控部门的工作人员（第 1、10 章帮你核对口径）、想弄明白体检报告和 AI 解读是怎么回事的体检人群（第 6 章顺带回答了这个问题）。

先说清楚这本书不是什么。它不是医学书，不教任何疾病的诊断和治疗；它不是产品说明书，不替任何厂商的系统做背书；它是一本「机构怎么建 AI 能力」的操作书——政策已经把 AI 写进了体检全程管理，钱已经压到了机构头上，这本书回答的是从哪一步开始、每一步怎么做、红线在哪里。

二、这本书怎么用

两条阅读路线，按需选。

通读路线：从第 1 章读到第 12 章。顺序按机构转型坡度设计——先认清政策与钱的走向（第 1-2 章），再按体检业务流走一遍（第 3-8 章：检前→检中→主检→报告→检后→慢病），最后是经营与底线（第 9-12 章）。适合机构安排集中学习或个人假期通读。

查读路线：手头有什么活，直接翻对应章节。每章自包含，不读前章也能跟上。

你手头的事	直接翻
向管理层和同事讲清楚政策与市场	第 1 章

你手头的事	直接翻
学写提示词、建机构提示词库	第 2 章
检前问卷、个性化加项、团检套餐	第 3 章
检中 AI 辅助检查与质控	第 4 章
报告审核提速、智能主检	第 5 章
报告解读、通俗化、分层告知	第 6 章
异常结果管理、随访、转诊	第 7 章
慢病人群管理、检后服务产品化	第 8 章
单位体检方案、团检报告、HR 沟通	第 9 章
体检数据合规、脱敏、自查	第 10 章
机构 AI 转型路线、培训考核	第 11 章
风险清单、个人与团队能力成长	第 12 章

每章结构固定：本章导读（150-300 字，说清这章解决什么问题、读完能做什么）→ 正文小节（按「是什么→为什么→怎么做→真实口径」推进）→ 动手练习（每章 1 个可当场完成的实操，给具体步骤）→ 思考题（3-5 题，含案例判断与动手实操题）→ 配图需求清单（供出版配图用）。

使用建议：边读边开着 AI 对话窗口。书里的提示词全部给完整可复制的版本，先原样抄一遍看效果，再改成你自己机构和科室的版本——改完存进机构的提示词库（第 2 章教你怎么建）。涉及医学内容的输出，一律按各章划定的边界处理：AI 出初稿，主检医师和专业人员审核签发。

三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据：同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录，并结合本书实际使用范围做了增删（本书不涉及模型微调与数字人制作，相关术语未收录）。健康管理行业术语为本书增补。个别未入表的行业词（如家庭医生签约、健康干预），在正文首次出现处就地解释。

AI 通用术语

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能（AI）	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
大语言模型（LLM）	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言	第 2 章
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量	第 2 章

术语	书中定义	首次正式讲解
提示词模板	预先写好结构、留出填空位的提示词，供反复复用；机构提示词库的基本单元	第 2 章
上下文窗口	模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计	第 2 章
Token	模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字	第 2 章
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象；在健康场景里核查是铁律	第 2 章
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息，用于弥补模型训练数据的时效缺口	第 2 章
输出校验	对 AI 产出做事实核对、格式检查、抽样的质量控制动作	第 2 章
多模态	能同时处理文字、图片、音频、视频等多种输入输出的模型能力	第 4 章
零代码/低代码	不写代码（或少量代码）配置应用与流程的方式	第 11 章
智能体（Agent）	能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序	第 5 章
知识库/RAG	把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术，让 AI「按你的资料说话」	第 5 章
数据分析	用统计与可视化方法从数据中得出结论的过程，AI 可辅助全程	第 9 章
人机协同	人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式；在本书里落成「AI 初筛、人签发」	第 1 章

健康管理行业术语（本书增补）

术语	书中定义	首次正式讲解
健康管理	对个体和人群的健康危险因素进行监测、分析、评估和干预的全过程；本书语境下主体是检后服务	第 1 章
健康体检	对无症状人群做的以健康风险筛查为目的的检查；2025 年版推荐指引给出其项目结构	第 1 章
体检项目三级结构	《成人健康体检项目推荐指引（2025 年版）》的结构：自测问	第 3 章

术语	书中定义	首次正式讲解
	卷 + 基本项目 + 慢性病风险筛查	
检前/检中/检后	体检业务的三个阶段：问卷与项目确定 / 到场检查 / 报告解读与随访干预；浙江 31 号文要求三段全程闭环管理	第 1 章
主检医师	对体检报告做最终审核与签发的医师；独立健康管理中心通常要求至少 2 名副主任医师及以上主检医师（配置口径以卫健委规章为准）	第 1 章
健康管理中心	医院或体检机构内承担健康体检与健康管理业务的科室/单元，俗称体检中心	第 1 章
团检	单位为职工组织的年度健康体检，采购方多为机关、国企、企事业单位 HR 部门；本书按政采公开记录口径使用	第 1 章
异常结果 A/B/C 分类管理	浙江 31 号文的检后管理方法：按异常结果的严重与紧急程度分类，对应不同的处置与随访路径	第 7 章
色标预警（红黄绿）	用颜色标记异常风险等级的做法：浙江文件要求实时筛选触发复核；美年「健康小美」用红黄绿分层给出行动清单	第 5 章
智能主检	用 AI 对体检结果做异常汇总、风险初筛与报告初稿，供主检医师参考后签发的系统形态	第 5 章
超声 AI 质控	用 AI 对超声检查过程与图像做质量控制的系统形态	第 4 章
双向转诊	基层机构与上级医院之间的转诊机制：体检发现异常往上转，稳定期管理往下转；浙江文件要求体检与转诊衔接	第 7 章
健康档案	一个人历次体检与健康管理记录的集合；浙江文件要求把体检结果纳入居民健康档案持续管理	第 7 章
敏感个人信息	个人信息保护法下一旦泄露易损害人格尊严或人身财产安全的个人信息，健康生理信息属此类；体检数据的合规基线	第 10 章

术语	书中定义	首次正式讲解
去标识化/脱敏	让数据无法识别到特定个人的处理方法；机构用 AI 分析体检数据前的最低要求	第 10 章

四、数据与案例说明

书中行业数据与案例只来自四类来源，均在正文首次引用处注明出处：

1. **公开政策文件**：国家卫健委办公厅《成人健康体检项目推荐指引（2025 年版）》（2025 年 11 月 4 日）；国家卫健委等 6 部委《关于加强基层慢性病健康管理服务的指导意见》（国卫基层发〔2025〕15 号）及配套能力建设指引（国卫办基层函〔2025〕439 号）；浙江省卫健委《全面推进基层医疗卫生机构居民健康体检全程健康管理指导意见》（浙卫发函〔2026〕31 号，2026 年 1 月 23 日）；2026 年 10 月全国卫生与健康大会的公开报道口径。
2. **政府采购公开信息**：贵州、四川、湖北三地公共资源交易与政府采购平台公开的中标/成交公告，检索窗口 2025 年 11 月至 2026 年 11 月，4 条完整记录；书中引用的项目名、金额、日期均可回查原公告。
3. **上市公司公开财报与公开报道**：美年健康 2026 年三季度报告的 AI 业务收入口径（上海证券报报道）；「健康小美」AI 健康管家的公开发布报道（中国经济网）；体检与健康管理市场规模叙事（经济参考报）。凡转引口径均在正文注明「报道口径」。
4. **作者团队真实交付项目与通用课件**：近年面向医疗健康机构交付的 AI 培训与咨询项目（一律脱敏：不出现可识别的个人与机构信息），以及作者团队的通用 AI 课程课件（AI 入门、文本大模型应用），书中相关场景与提示词为教学目的改编。

一个如实的提醒，全书统一。第一，这不是医学书：书中所有涉及医学判断的位置（异常结果定级、干预方案、告知话术），AI 只出初稿或参考，最终以主检医师和机构的标准流程为准——这个边界不是我们的态度，是浙江文件白纸黑字的要求。第二，书中引用的机构配置要求（如主检医师数量）部分来自行业整理口径，已在正文标注，具体以卫健委规章为准。第三，行业无法定统一继续教育学时，培训需求以机构自训义务为主，各省各单位制度不同，本书不给一刀切的学时表。查证不到的细节，我们一律不写。

第 1 章 AI 已经写进体检的规则里：躲不开，就接得住

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么体检机构、健康管理中心和基层医疗机构的从业者，现在必须认真对待 AI。不是因为它新鲜，而是因为三件事已经落到了你头上。政策——省级文件已经把「AI 辅助异常识别与风险预测」写进体检全程管理，还要求操作人员考核合格才能上岗；钱——机构侧的 AI 收入一年涨了近七成，单位年度体检的政采年年开标；行业——全国一年体检超 5 亿人次，八成人检完拿不到专业解读，缺口就摆在那里。读完这章，你能向管理层和同事把政策讲清楚，知道钱在往哪流、自己机构的培训义务是什么，能答好「AI 会不会取代主检医师」这类问题，最后拿着全书地图，知道手头的活该翻哪一章。

1.1 十八个月里的四份文件：从慢病顶层设计到体检项目结构

先把时间线摆出来（均为公开政策口径）：

- 2025 年，国家卫健委等 6 部委印发《关于加强基层慢性病健康管理服务的指导意见》（国卫基层发〔2025〕15 号），配套《基层慢性病健康管理服务能力建设指引》（国卫办基层函〔2025〕439 号）——基层慢病全流程健康管理的顶层依据。
- 2025 年 11 月 4 日，国家卫健委办公厅发布《成人健康体检项目推荐指引（2025 年版）》——健康体检的结构定为「自测问卷 + 基本项目 + 慢性病风险筛查」三级；心脑血管疾病、癌症、慢阻肺、糖尿病等风险人群加个性化深度筛查；四大慢病防治行动方案同时要求「企事业单位完善职工健康体检和健康档案」。
- 2026 年 1 月 23 日，浙江省卫健委印发《全面推进基层医疗卫生机构居民健康体检全程健康管理指导意见》（浙卫发函〔2026〕31 号）——检前-检中-检后全程闭环：异常结果 A/B/C 三类管理、家庭医生报告解读、双向转诊，并且**首次把 AI 写进了省级体检全程管理政策**（下一节细讲）。
- 2026 年 10 月 12 日至 13 日，全国卫生与健康大会召开——「预防是最经济最有效的健康策略」；加强慢性病综合防控，完善防治康管全链条服务，实施医疗卫生强基工程。健康管理被放进了「十五五」健康中国的核心位置。

文件不少，其实各管一段。15 号文是「顶层设计」：慢病健康管理怎么做，六部委定了调。体检推荐指引是「项目结构」：一场合格的成人健康体检该查什么、风险人群该加什么，有了全国参照。浙江 31 号文是「落地闭环」：一个省把体检全程管理折成了检前、检中、检后三段的具体动作——还顺手把 AI 的位置也画了进去。大会是「定调」：预防优先，从政策口号变成了「十五五」的健康中国主线。

四份文件连起来读，方向很清楚：体检不再是一次性的检测动作，而是慢病防控链条的第一环。检出异常只是开始，分类、随访、干预、转诊才是完整的业务——这对机构是服务深度的机会，也是能力的新要求。

落到你身上，是三件具体的事。

你所在机构的体检项目结构要对照指引理一遍。自测问卷、基本项目、风险筛查三级怎么排，四类风险人群的加项怎么定——第 3 章给方法。

你的检后流程可能要按「全程管理」重排。异常结果怎么分类、随访谁来做、转诊怎么接——浙江已经给了省级样板，第 7 章拆开讲。

你的机构要在某个时点把 AI 用起来。不是「要不要」的问题——浙江的文件里已经写了要求。怎么落，是这本书其余各章的事。

1.2 一条值得逐字读的条款：浙江把 AI 写进了体检全程管理

省级政策里写 AI，这本书检索到的是第一次（检索窗口截至 2026 年 11 月）。浙卫发函〔2026〕31 号的相关表述值得逐字读：

> 鼓励探索应用 AI 辅助系统进行异常识别与风险预测，生成可视化报告与个性化指导方案供主检医师参考；色标预警实时筛选、触发复核。（口径说明：引语为文件关于 AI 辅助应用的核心表述；「色标预警实时筛选触发复核」为同一文件的相关要求，具体表述以浙江省卫健委原文为准。）

把这条拆开，是四个动作，每个动作都对准体检业务的一个位置：

异常识别——AI 先把报告里的异常项挑出来。这是主检医师每天耗时最长的机械劳动，AI 在这里提效最直接。

风险预测——不只看单项指标，还要往「这个人接下来可能出什么问题」上判断一步。这是从「检测」走向「健康管理」的关键一跳。

可视化报告与个性化指导方案——AI 的产出不是一串数字，是给普通人看的报告和给这个人定制的建议初稿。

供主检医师参考——这六个字是整条条款的安全阀。AI 的产出是「参考」，不是结论；审核和签发，始终在主检医师手里。本书全书的责任边界，就立在这六个字上。

同一份文件还有配套的人的要求：参检医务人员岗前培训、持证上岗、技术准入；行业整理口径显示，运营规范要求「重点强化 AI 系统操作、风险预警处置、健康干预方案制定能力，考核合格后方可上岗」（自媒体整理性质，具体以文件原文与卫健委规章为准）。

读出两层意思。第一，AI 不只是机构的效率工具，它已经进了政策的正面清单——省级文件在鼓励你用。第二，用人标准跟着变了：会用 AI 系统成了上岗条件之一，培训与考核成了机构的法定动作。这两层合起来，就是这本书存在的理由。

1.3 钱在往哪流：团检政采的盘子与机构 AI 的收入曲线

政策是文件，钱是中标公告和财报。先看单位年度体检的政采盘子——检索窗口 2025 年 11 月至 2026 年 11 月，公开渠道可查到 4 条完整记录：

项目	金额	日期	中标方
贵阳北控水务 2026 年职工健康体检采购	中标 99.81 万元	2026-10-19	贵阳市第二人民医院
成都市青羊区综合行政执法局 2026 职工健康体检	成交 76.99 万元	2026-08-19	成都第一健康医疗管理有限公司（民营体检机构）
乐山大佛景区管委会 2026 年职工健康体检	成交 60 万元	2026-09-28	乐山市中医医院
武汉洪山区市场监管局 2026 职工健康体检（单价招标，两包）	中标单价 1450 元/人、1489 元/人	2026-07-21	武汉万德健康体检中心 / 武汉爱康卓悦（民营机构）

（来源：贵州省公共资源交易网、中国政府采购网、武汉市洪山区公共资源交易平台公开公告，检索窗口 2025-11~2026-11）

这张表有三个读法。

看规模。单笔 60 万到 100 万，而且单位年度体检是全国机关、国企的普遍性年度采购——单笔不大，基数极大，是体检机构最稳定的收入盘。

看竞争。四条记录里公立医院和民营机构各占一半：贵阳、乐山是公立医院中标，成都、武汉是民营机构中标。成都那单还要求体检场所日接待 100 人以上、面积 1000 平方米以上——采购方在筛硬件，不只是在比价格。武汉那单走单价招标，1450 元和 1489 元的人均价格摆在了台面上：团检市场的价格透明化在加速，靠信息差赚套餐钱的生意越来越难。

看走向。采购要求里已经开始出现服务能力项（场所、接待量），检后服务会不会成为下一个评分项，只是时间问题——第 9 章讲怎么提前把服务装进团检方案。

再看机构侧的钱。头部连锁已经把 AI 做成了收入项：美年健康 2026 年前三季度 AI 相关收入 4.19 亿元，同比增长 67.98%（2025 年全年为 3.7 亿元）；财报口径同时披露，其全国 561 家体检中心年服务约 2500 万人次，智能主检系统已上线 344 家，超声 AI 质控上线 521 家，AI 产品线覆盖心肺联筛、AI 骨密度、胶囊胃镜、AI-MDT 报告、肺结宁、脑灵光

等；其「健康小美」AI 健康管家已接入蚂蚁集团的「阿福」（双方为战略合作）。（来源：美年健康 2026 年三季度报告相关报道，上海证券报 2026-10-31；「健康小美」发布报道见中国经济网 2026-06）

这组数字有两个读法。

第一，AI 在体检行业已经不是概念，是收入科目。一年近七成的增速，说明检前、检中、检后的 AI 环节都在有人付费。头部把 AI 做成了差异化，中小机构和公立健管中心的差距正在被拉开——不是危言耸听，是收入表上的事实。

第二，铺开速度本身就是信号。智能主检 344 家、超声质控 521 家，都是「已经在用」的量级。你在选型时不必从零摸索，行业里已经有可对照的参照系——这正是第 4、5 章要展开的内容。

宏观背景两笔带过：全国年体检量已突破 5 亿人次，慢性病患者超 3 亿（「健康小美」发布报道口径）；健康管理产业正从千亿级的体检市场，向万亿级的长期管理服务升级（经济参考报口径）。数字是报道口径，方向却和前面四份文件完全一致：生意的重心，正在从「检得快」挪向「检后管得好」。

1.4 培训与考核：机构为什么必须自己练

教师有五年 360 学时，医生有继续教育学分，体检与健康管理行业呢？目前没有全国统一的法定继续教育学时制度（行业常识口径，未检索到全国性强制文件，存此备查）——考核刚性弱，这是实情。

但机构自训的义务是实打实的，而且正在加重。

其一，浙江 31 号文把培训写进了运营要求：参检医务人员岗前培训、持证上岗、技术准入；AI 系统操作培训进运营规范，「考核合格后方可上岗」。也就是说，在浙江，你的员工会不会用 AI 系统，已经不是机构内部的管理偏好，是省级文件的合规要求。这个省级行政区的今天，很可能就是更多省份的明天。

其二，人员配置有门槛。行业整理口径显示，独立健康管理中心须至少 2 名主检医师（副主任医师及以上）负责报告审核，并配备健康管理师、护士组成「医-护-管」团队（自媒体整理性质，具体以卫健委规章为准）。检后管理业务铺开后，健康管理师是缺口最大的岗位——而 AI 辅助恰恰是让现有人员撑起更大服务量的办法。

其三，缺口本身就是需求。81.3% 的检后人群拿不到专业解读（美年口径）——主检医师的量不够，是结构性矛盾。靠招聘补齐不现实，靠 AI 放大现有人力的产出才是现实的路径；而「会用 AI」这门手艺，只能靠机构自己训。

所以这本书的每一章都按「能直接开训」设计：正文讲方法，动手练习给步骤，思考题供讨论——把一章折成一节内训课，直接可用。第 11 章会给你一份完整的培训组织方案。

1.5 AI 会取代主检医师吗：AI 初筛、人签发

先给一个行业现状：头部机构的智能主检已经上线 344 家，AI 在读报告这件事上跑在了前面。「AI 会不会取代主检医师」这个问题，答案其实已经写在政策里了——浙江条款最后六个字：「供主检医师参考」。

这本书的立场一句话：**AI 初筛，人签发**——AI 负责汇总、初筛、起草，人负责判断、审核、负责。拆开看，各自接什么活。

AI 适合接的活：异常项汇总（把几百项结果里的异常挑出来）、风险初筛（按规则给色标分级）、报告初稿（通俗化解释的文字起草）、随访提醒（谁该复查了，按时间点筛出来）、质控抽检（图像和过程的合格率核查）。特征是量大、有规则、错了能被复核发现。

必须人做的活：异常结果的定级与处置（A/B/C 分类的最终判断）、干预方案的定稿（对着具体的人做医学裁量）、异常告知与沟通（谈话的分寸没有算法）、报告签发（签字的是主检医师，负责的也是主检医师）。

一句话记住本章立场：AI 管量和速度，主检医师管质和责任。后面每一章的方法，都建立在这句话上。

1.6 这本书的地图：十二条路，按需取用

全书 12 章，按机构转型坡度排成四段。

第一部分（第 1-2 章）打地基：认清政策与钱的走向，学会把要求说给 AI 听。提示词是全书的通用技能，第 2 章打底——哪怕只读这一章，机构里的日常文案与通俗化工作也能立刻受益。

第二部分（第 3-8 章）走业务流：检前问卷与项目组合、检中检查与质控、智能主检、报告解读、检后随访、慢病管理。六章按体检业务流的顺序排，一家机构从头到尾的智能化改造，每一环对应一章。

第三部分（第 9-11 章）管经营：团检方案与人群报告、健康数据合规、机构转型路线图。第 9 章写给要对团检收入负责的经营管理者，第 10 章是全机构的数据安全底线，第 11 章把前面所有单项能力排成一条可执行的路。

第四部分（第 12 章）守底线：三条红线清单与从业者的能力成长。

两条用法。有整块时间（季度规划、全员培训周），从第 1 章顺读到第 12 章；平时手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自四类来源：公开政策文件、政府采购公开信息、上市公司公开财报与公开报道（转引处注明「报道口径」）、作者团队真实交付项目（一律脱敏）。涉及医学判断的位置，AI 只出初稿或参考，最终以主检医师和机构标准流程为准；机构人员配置等部分口径来自行业整理，已在正文标注「以卫健委规章为准」。查证不到的细节，我们一律不写。

动手练习

给 AI 出第一道「政策题」，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你手机或电脑上任一国产大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：

> 你是一位给体检机构做政策解读的培训师。请用 300 字以内，向一家区级医院健康管理中心的主检医师解释：浙江省卫健委 2026 年印发的居民健康体检全程健康管理指导意见，对「AI 辅助系统」提出了哪些应用要求、划定了什么责任边界。分条回答，语言口语化，没有把握的细节请明说，不要编造文件原文。

3. 核对它的回答，对照本章 1.2 节的四个动作：异常识别、风险预测、可视化报告与个性化指导方案、供主检医师参考——说全了吗？凡是它用引号「引」出来的「文件原文」，都要存疑：你未必读过原文，AI 也未必读过。记下至少一处你认为需要核实的地方。
4. 追问一轮：「按这份文件，AI 生成的报告能不能直接发给体检者？」观察它怎么回答责任归属。拿不准的地方记下来，回查浙江省卫健委原文。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向院长（或门店总）、主检医师、团检客户单位的 HR 解释浙江 31 号文的 AI 条款对各自意味着什么。三句话不能雷同。
2. 本章 1.3 节的四条团检中标记录里，公立医院和民营机构各占一半。这对你所在机构的竞争策略意味着什么？写出两点。
3. 同事说：「AI 把报告初稿都写好了，主检医师扫一眼就能签发，效率翻倍。」结合 1.5 节的立场，指出这个说法的具体风险点（至少两处）。
4. 美年健康 AI 收入同比 +67.98%、智能主检上线 344 家（财报及公开报道口径），而你所在的机构可能还没起步。结合 1.4 节，说明「考核刚性弱」的行业现状下，机构推动 AI 落地的动力应该来自哪里。
5. 动手实操：完成本章 1.7 节的四步练习，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2025~2026 政策时间线：国卫基层发〔2025〕15 号 → 《成人健康体检项目推荐指引（2025 年版）》2025-11-04 → 浙卫发函〔2026〕31 号 2026-01-23（标注「AI 首次写入省级体检全程管理」）→ 全国卫生与健康大会 2026-10-12~13	自绘
图 1-2	数据图	团检政采中标金额条形图（贵阳北控水务 99.81 万、成都青羊区执法局 76.99 万、乐山大佛景区 60 万；武汉单价招标单独标注 1450/1489 元/人），标注来源与检索窗口	自绘（数据源：公开政采公告）
图 1-3	数据图	美年健康 AI 收入对比图：2025 年 3.7 亿元 → 2026 年前三季度 4.19 亿元（同比 +67.98%），旁注智能主检 344 家、超声 AI 质控 521 家、561 家中心	自绘（数据源：美年健康三季报公开报道口径）
图 1-4	示意图	人机协同分工图：左侧「AI 适合接的活」（异常汇总/风险初筛/报告初稿/随访提醒/质控抽检），右侧「必须人做的活」（定级处置/干预定稿/告知沟通/报告签发），中间交点标「AI 初筛、人签发」	自绘
图 1-5	示意图	全书 12 章四段地图（打地基→走业务流→管经营→守底线），按体检业务流标注第 3-8 章的顺序关系	自绘

第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要

本章导读

政策已经要求你会用 AI 系统（浙江 31 号文），但没教你怎么用。这一章补这一课：不讲技术原理，只讲体检与健康管理从业者必须知道的三条边界——幻觉、知识时效、上下文长度。健康场景里这三条比别的行业更要命：AI 编造一个「参考值」，可能被读者当真；一条过时的建议，可能被写进随访方案。然后给一个核心技能：提示词。「角色+任务+背景+要求」四要素骨架，配上健康场景的完整示例——把异常指标写成通俗解释、拟检后随访短信、写健康科普短文，每个都能直接抄。最后教你把一次成功的提问沉淀成机构提示词模板，建起第一版提示词库。读完你能判断哪些活该交给 AI、哪些必须专业人员把关，并独立完成一次「下指令→核验→迭代」的完整循环。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

先把几个词说清楚，不展开原理。

大模型（大语言模型）：读过上万亿字文本后训练出来的程序。你打一句话给它，它一个字一个字地「接」出下文。GLM、豆包、DeepSeek、文心一言、Kimi，都是这一类。它们不是数据库，不是搜索引擎，更准确的说法是：一个读过海量文字、擅长接着往下说的程序。

提示词（Prompt）：你发给 AI 的指令文本。同一个模型，提示词写得好坏，产出能差出一个档次。这门手艺是本章的主菜。

对话：AI 有记忆，但只在当前对话窗口里。你前面说过的话它记得，新开一个对话就忘了。所以涉及具体任务的上下文（比如一批体检指标的口径约定），要在同一个对话里给足，或者写成固定模板。

Token：AI 处理文字的计费和计量单位，roughly 一个汉字一到两个 token。不用深究，知道「长文有长度上限」就行。

部署方式：同样的模型，你有三种用法——网页/手机 App 里个人注册用（公网大模型）；企业买了服务、部署在自己服务器里用（私有化部署）；介于两者之间的企业 API 接

入。第 10 章会讲这三种方式在健康数据上的合规差异，这里先记住分界：个人数据、患者数据，永远不走第一种。

为什么「懂到会用就够了」？因为你的岗位价值不在于解释模型原理，在于判断：这个活 AI 干不干得了、它给的结果怎么核。就像主检医师不需要懂超声成像的物理原理，但要会读超声图像一样。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文——健康场景为什么要求更严

用 AI 之前，先把它的三个天性刻在脑子里。

第一条：幻觉。AI 会一本正经地编东西。你问它「低密度脂蛋白的正常参考值」，它给你的数字可能是编的——不是故意的，是它生成的机制决定的：它按语言规律接下文，接出来的话读起来像真的，不代表是真的。第 1 章的练习里你已经见过一次：它「引用」的文件原文，未必真存在。

健康场景里幻觉的代价更高。一句编造的「参考值」可能被当真，一条不存在的「指南推荐」可能被写进健康建议。所以体检行业用 AI 有一条铁规矩：**凡 AI 给出的数字、参考值、文献、指南原文，必须回查核实后才能用。**核不回来的，不用。这不是谨慎，是职业底线——第 12 章会把它变成检查清单。

第二条：知识时效。模型的知识停在它的训练截止日期。它不知道上个月发的文件，不知道最新的指南修订。你问它「浙江 31 号文说了什么」，如果它的知识库里没有这份文件，它有两种反应：老实说不知道（好），或者按「类似文件通常这么写」给你编一份（幻觉）。所以涉及具体政策、具体指南的问题，正确姿势是**把原文贴给它**，而不是凭空问。2025 年版体检推荐指引、浙江 31 号文这类文件，用的时候原文在手边。

第三条：上下文长度。AI 的「工作记忆」有上限。一次对话塞进去几十页报告摘要，前面给的要求它可能开始「忘」。两个应对：一是长任务拆短——一次让它处理一份报告的解读，别一次甩十份；二是关键要求放最前和最后——这两处它记得最牢。

三条边界合起来，就是健康场景用 AI 的三条纪律：**数字必核、原文自带、任务拆短。**后面每一章的操作法，都在这三条纪律之内。

还有一条行业性的边界要单说：AI 不是医疗器械，它给的是文字处理，不是医学判断。它能帮你把指标解释写得通俗，但「这个人的血脂异常该怎么干预」的结论，永远由专业人员下。这条边界贯穿全书，第 5、6、12 章反复出现。

2.3 四要素骨架：把话说清楚

提示词没有玄学，就四个要素。写提示词之前问自己四个问题，答案拼起来就是一条合格的提示词。

角色——让 AI 知道它替谁干活。「你是一位向体检者做指标科普的主检医师助理」和「你是一个写作助手」，产出完全不同。角色定专业身份，也定语言风格。

任务——让它知道干什么，动词开头，一件事。「把这份体检报告的异常指标逐项写成通俗解释」「给这批随访名单拟提醒短信」。任务不明确，它就自由发挥；自由发挥就可能有幻觉。

背景——把它需要但不知道的信息给它。指标的正常参考区间（按你机构检验科口径）、读者的阅读水平、机构的随访短信格式。背景给得越具体，编造越少。前面说的「原文自带」，就是通过背景这个入口给进去的。

要求——输出格式、篇幅、禁令。「分条回答」「每条不超过 60 字」「没有把握的细节明说，不要编造」。最后这条禁令值得写进每一条健康场景的提示词：明示「不要编造」不能杜绝幻觉，但能明显压低发生率，也给你核验时省力。

四个要素记住顺口溜：**给它身份，给它活干，给它材料，给它规矩。**

来一个对照，感受四要素的力量。假设你要把「低密度脂蛋白 3.8 mmol/L，偏高」写成给体检者看的通俗解释。

不合格的问法：

```
低密度脂蛋白3.8偏高怎么解释?
```

AI 会给你一篇泛泛的血脂科普，跟「3.8」这个具体数字、跟体检报告的场景、跟你机构的表述规范都对不上，你几乎要重写。

合格的问法（四要素齐了）：

```
角色：你是一位面向普通体检者做报告解读的主检医师助理。
任务：请把下面这条异常结果改写成体检者能看懂的通俗解释。
背景：体检者52岁男性，无重大慢病史；结果为「低密度脂蛋白胆固醇 3.8 mmol/L，偏高」
(本机构参考区间 <3.4 mmol/L)；解释将附在体检报告后，读者为本人及家属。
要求：分三条，每条不超过60字；第一条说这个结果是什么意思，第二条说不控制可能有什么
风险，第三条说下一步该做什么（如复查或咨询医生）；不使用专业术语堆砌；凡涉及具体数
值只允许使用我给出的这两个数，不得补充其他数值；没有把握的表述请直接说明，不要编
造。
```

两条提示词的产出差距，就是「会提问」和「会打字」的差距。

三个实用技巧补在四要素之上。

示例给一个。想让它按你的格式输出，最省事的办法是在提示词里贴一个范例：「按这个样式写：……」。比描述十句「要口语化、要亲切」都管用。

先要提纲再要全文。重要的产出（比如一份健康讲座文案），分两步：先让它列提纲，你改提纲；改完再让它按提纲写全文。错误在提纲阶段就被你摁住了，比全文写完再返工省一半时间。

让它自检。初稿出来后追加一句：「检查你上面这段话里出现的所有数值和专业名词，逐条列出哪些是你确定有出处的、哪些是可能不准确的。」这一句经常能把幻觉勾出来——AI 自己会标出没把握的地方。

2.4 机构提示词模板：先抄、再改、后存档

健康场景里最高频的三类文字活，各给一条完整模板。原则是先抄、再改、后存档。

模板一：异常指标通俗解释（第 6 章报告解读的基础，这里先给通用版）

```
角色：你是一位面向普通体检者做报告解读的健康管理师。
任务：把【异常结果清单】逐项写成体检者能看懂的通俗解释。
背景：机构为【机构名称】；参考区间以【检验科口径】为准；读者为本人（年龄段【xx】），解释附于报告后。
要求：
1． 每项异常按固定结构输出：这个指标是什么→偏高/偏低意味着什么→下一步建议（复查/生活方式/咨询医生）；
2． 只使用我提供的数值与参考区间，不得补充任何数值；
3． 不得给出诊断结论或用药建议，涉及医学判断一律写「请咨询医生」；
4． 每条不超过80字，语气平和，不制造恐慌；
5． 没有把握的表述请标注【待核实】，不要编造。
【异常结果清单】：……（逐项粘贴）
```

注意第 3 条：「不得给出诊断结论或用药建议」是健康场景提示词的标配禁令，后面每章的模板都会带。这不是限制 AI，是保护机构——AI 的产出是初稿，医学结论必须过专业审核，第 5 章细讲。

模板二：检后随访短信

```
角色：你是【机构名称】的随访管理助理。
任务：为下列随访对象拟提醒短信。
背景：短信模板为「【机构名】提醒：内容。回复TD退订」；对象为上周体检查出【指标类别】异常的团体客户；发送时间为工作日上午。
要求：
1． 每条短信不超过70字（含标点）；
2． 内容依次含：称呼、一项核心提醒（复查时间或注意事项）、预约方式；
3． 语气专业友好，不用感叹号，不制造紧张感；
4． 不得写入具体检验数值与诊断词，只提示「部分指标异常，建议复查」；
5． 按对象逐条输出，编号对应名单。
【随访名单】：……
```

第 4 条禁令的用意在合规：短信是要发出去的书面材料，具体数值和诊断词一旦发错对象就是隐私事故，第 10 章细说。AI 只拟框架文字，数值层面的人营匹配由机构系统或人工完成。

模板三：健康科普短文

```
角色：你是【机构名称】公众号的健康科普作者。
任务：围绕【主题，如「体检发现的甲状腺结节怎么看」】写一篇科普短文。
背景：读者为参加年度体检的成年人，无医学背景；全文将经主检医师审核后发布。
要求：
1．800字以内，口语化，多用短句；
2．结构：开头一个具体场景→说清是什么→哪些情况要重视→哪些情况不必恐慌→下一步建议；
3．所有数字、参考值、指南引用，在文末单独列出「待核实清单」供审核人核查，正文不标注来源；
4．不使用恐吓式表达，不推荐任何药品与保健品；
5．若某处信息你不确定，直接写【此处需专业核实】。
```

第 3 条是这套模板的核心设计：让 AI 自己把「所有需要核实的点」集中列出来，审核人拿着清单核查，比通读全文找错快得多。这就是「下指令→核验→迭代」里核验环节的工程化。

三个模板用熟之后，做两件事。

第一件：**改成你机构的版本**。把【】里的占位换成机构真实信息，把要求里不合适的条目改掉——比如你们短信有固定的署名格式，就写进背景。改的过程本身就是团队磨合：什么话能说、什么话不能说，写进模板就统一了。

第二件：**存档**。建一个共享文档，命名规范一点，比如「机构提示词库」，每个模板一条记录：名称、适用场景、模板正文、首次启用日期、最近一次修改日期、修改原因。别小看这个动作——浙江 31 号文要求「AI 系统操作、风险预警处置、健康干预方案制定能力，考核合格后方可上岗」，考核考什么？你们机构的提示词库就是现成的教材和题库。第 11 章的培训方案会直接引用这个库。

2.5 选工具与用工具：个人账号与机构部署的分界

市面工具很多，不用焦虑，先分清三类。

个人用的对话工具：GLM、豆包、DeepSeek、文心一言、Kimi 等国产大模型的 App 和网页版，免费或低价，适合练手、写科普文案初稿、日常文字活。选哪个？都注册，用一周，留顺手的——各家的差异对你来说远小于「会不会提问」造成的差异。

机构级的接入方式：把模型接进机构自己的系统（比如体检信息系统、随访平台）。这需要技术团队或供应商，涉及数据接口、私有化部署、权限管控。特征是数据不出机构内网，可以对检后数据做 AI 处理。第 4、5 章讲的智能主检、AI 质控，都是这一类——它们是产品选型问题，不是个人技能问题。

中间态：企业 API 与团队工作台：机构买个企业账号或 API，员工在受控环境里用模型能力，数据留存和权限由机构管理。适合「想先集中管理再逐步深入」的机构。

分界线一条，画在这里：**个人账号（公网大模型）只处理脱敏信息或模板化文字；任何实名数据、检验数值与人对应的数据、患者健康信息，只进机构受控环境**。为什么，第

10 章用整章讲。这里先记住操作口径：用模板二拟随访短信时，名单里只给「编号+指标类别」，不给姓名手机号——AI 输出带编号的短信稿，人工（或系统）再把编号换回真实联系方式。

工具使用还有三个日常纪律。

一，**一个任务一个对话**。别把拟随访短信和写科普文混在一个对话里，上下文串了容易带出不该带的口径。

二，**重要产出留底**。AI 的回答可能被你随手关掉，重要的初稿让它输出后立刻存档——既是留痕，也是后续迭代的底稿。

三，**新员工先练后用**。把本章练习作为入职第一课：练完四步循环，才能接触机构提示词库。这既是浙江「考核合格上岗」要求的落地动作，也是机构自保护。

动手练习

完成一次「下指令→核验→迭代」的完整循环。准备：任一国产大模型对话工具，你上次体检报告里的一条真实异常项（或用虚构示例「空腹血糖 6.3 mmol/L，偏高」代替）。

第一步，下指令。用模板一（异常指标通俗解释），把【】替换成你的信息，发送。

第二步，核验。对照四条检查：

1. 数值核对：AI 输出里的所有数字，是否都在你提供的输入范围内？多出来的数值全部标红——这就是幻觉。
2. 禁令核对：有没有诊断词（「你患有……」）、用药建议、恐吓表达？有一处就打回。
3. 结构核对：是不是按「是什么→意味着什么→下一步」三段走的？
4. 【待核实】标注：AI 自己标出的没把握处，列成清单。

第三步，迭代。针对核验发现的问题追加指令，示范：

> **你的第2条解释中出现了我未提供的数值，请删除，只保留我提供的数值；**
> **另外，请把「可能引发糖尿病」这类表述改为「建议咨询医生进一步评估」——你的输出不得包含诊断性结论。**

第四步，存档。把改好的提示词连同你迭代时的追加指令，一起存进机构提示词库——你的追加指令往往比原模板更宝贵，因为那是你机构口径的第一次成文化。

第五步（选做），团队版。把你的模板发给一位同事，让他用同一条异常项跑一遍，对比两份输出——差异点就是你们机构口径还没统一的点，逐条讨论定稿。

思考题

1. 本章 2.2 节的三条边界，对应健康场景三条纪律：数字必核、原文自带、任务拆短。请各举一个你日常工作里最可能踩中的具体场景。
2. 模板一的禁令第 3 条「不得给出诊断结论或用药建议」。如果 AI 的输出里出现了「建议服用二甲双胍」，按本章方法应该怎么处理？这个处理动作背后，责任归属是谁的？
3. 同事说：「我把检验科的报告 PDF 直接拖进个人版 AI 网页，让它帮我汇总异常项，很快。」这段操作违反了本章哪条纪律？违规点在哪个环节？
4. 机构提示词库里，一个模板记录除了正文还应存哪些字段？如果两个月后主检医师发现该模板产出的解释总是偏「恐吓式」，你按什么流程修订它？
5. 动手实操：完成 2.6 节五步练习，把最终版模板存入机构提示词库（或个人笔记，注明「待机构入库」），并记录：你迭代了几轮、每轮改了什么。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	提示词四要素结构图：「角色→任务→背景→要求」四块拼成一个完整提示词，每块配一句健康场景示例	自绘
图 2-2	对比图	同一任务「不合格问法 vs 合格问法」的产出示意对比：左侧泛泛科普，右侧结构化三段解释（文字示意，非真实截图）	自绘
图 2-3	流程图	「下指令→核验→迭代→存档」四步循环图，核验步标注四条检查项（数值/禁令/结构/待核实清单）	自绘
图 2-4	示意图	工具三分界图：个人对话工具（脱敏/模板文字）— 企业 API 与团队工作台 — 机构级接入（实名数据/受控环境），中间红线标注「实名健康数据只进受控环境」	自绘

第 3 章 检前智能化：问卷、项目组合与团检方案

本章导读

检前决定了一场体检能发现什么。2025 年 11 月，国家卫健委办公厅发布《成人健康体检项目推荐指引（2025 年版）》，把健康体检的结构定成三级：自测问卷 + 基本项目 + 慢性病风险筛查；心脑血管疾病、癌症、慢阻肺、糖尿病四类风险人群要加个性化深度筛查。这是全国层面的项目结构参照，也是检前智能化最好的切入点——三级结构里的每一级，都有 AI 能帮上忙的位置。这一章把三级结构落成三个可操作的用法：检前问卷怎么从登记表升级成风险人群标签；四类风险人群的加项逻辑和告知话术怎么起草；团检方案怎么从 HR 的预算和人群结构出发出初稿。医学判断不越界：加项建议由医生确认，话术以机构标准为准。读完你能把本机构的检前流程对照指引理一遍，找出 AI 的三个插入点。

3.1 指引说了什么：自测问卷 + 基本项目 + 风险筛查的三级结构

先把指引的骨架摆清楚。《成人健康体检项目推荐指引（2025 年版）》（国家卫健委办公厅，2025 年 11 月 4 日发布）定的结构是三级：

第一级，自测问卷。体检者的健康信息自助采集——病史、家族史、生活方式、症状。这是后面两级的基础，也是多数机构做得最潦草的一级。

第二级，基本项目。所有成人都该查的底座项目。三级结构里它是「标配」。

第三级，慢性病风险筛查。按风险人群分层加查：心脑血管疾病、癌症、慢阻肺、糖尿病四类风险人群，要加个性化深度筛查。

指引同时带了另一条对体检行业影响更深的政策尾巴：四大慢病防治行动方案要求「企事业单位完善职工健康体检和健康档案」。这句话翻译成团检语言：单位体检不只是发个报告，还要建健康档案——团检客户的预期正在从「查完」变成「管起来」，这个变化第 9 章还会用到。

三级结构为什么值得机构认真对照？因为多数机构的检前流程和它对不上号。常见的问题三样：问卷是登记表不是风险问卷——只填姓名年龄电话，采不到风险信息；问卷采了没人用——答案躺在系统里，医生开单时根本不看；团检一刀切——HR 图省事，全员一个套餐，风险人群的加项没人提。这三个问题把「风险筛查」这级架空了：体检变成了统一流水线，该深查的人没深查，检出的东西自然有限。

对照的动作建议这样做：拿指引的三级结构对本机构的问卷和套餐，逐级打分。第一级，我们的问卷采了哪些风险信息？够不够支撑四类风险人群判定？第二级，我们的基本项目底座和指引口径差在哪？第三级，四类风险人群的加项路径存在吗？是问卷触发，还是靠医生经验？打完分，缺口就摆出来了——缺口就是这一章后面几节要补的活。

3.2 检前问卷：从登记表到风险人群标签

问卷升级的目标一句话：**让问卷答案在开单前就变成风险人群标签**。AI 在这里有三个插入点。

插入点一：问卷文本本身。多数机构的问卷是多年前的模板，问题笼统（「既往有无疾病：有/无」），采不出结构化信息。可以让 AI 对照指引的四类风险人群判定要素，把问卷改造成结构化版本——注意，医学条目的增删由医生审核，AI 起草的是「问题的表述和选项结构」。给一条起步模板：

> **角色：你是一位协助体检机构优化检前问卷的健康管理顾问。**
> **任务：请参照「心脑血管疾病、癌症、慢阻肺、糖尿病」四类慢性病风险人群的常见判定要素，把下面的旧版问卷改造成结构化问卷草稿。**
> **背景：本机构为【机构类型】；问卷为检前自测问卷，纸质/平板填写，限时【x】分钟内完成；填写者年龄 18–65 岁。**
> **要求：**
> **1． 按四类风险各一组组织问题，每组不超过5题；**
> **2． 每题给封闭选项（如：无/有，具体说明），便于系统自动判分；**
> **3． 只输出问题与选项，不输出判定规则——判定规则由医生团队另行确定；**
> **4． 语言通俗，一个初中文化程度的填写者能看懂；**
> **5． 你不确定的医学表述请标注【需医生确认】，不要自行编造判定标准。**
> **【旧版问卷】：……（粘贴现有问卷）**

AI 给的是草稿和结构，四类风险各几题、每题选项怎么设，医生团队过一遍才有权威性。

插入点二：答案的整理。问卷回收后，AI 可以把几百份答案汇总成结构化标签：这批人里多少有吸烟史、多少有家族史、多少填了胸痛症状。团检场景这个动作价值最大——几百份问卷靠人逐份看是不现实的，看不完就等于没采。脱敏前提下（编号替换姓名，第 10 章的规矩），AI 汇总的效率优势明显。

插入点三：标签到开单的联动。风险标签生成后，接进开单环节：标签提示「这属于糖尿病风险人群」，系统或护士提醒医生按指引考虑加项。注意这个联动的设计原则：**AI 给**

标签，医生做决定。标签是提示，不是指令；加不加项、加哪项，医生的判断为准。这样设计还有个好处——出了争议，责任链条清楚：标签是辅助信息，决定有医生签字。

实施上别贪大。第一步先把问卷改结构化；第二步上汇总；第三步才做开单联动。一步一个台阶，每步都有独立的价值，卡在哪一步都不至于前功尽弃。

3.3 个性化加项：四类风险人群的深度筛查逻辑

第三级风险筛查的具体落法：四类风险人群，各有一条加项逻辑。这一节给每类人群的加项思考框架——框架本身对照指引口径，具体项目组合由各机构按检验能力与医生团队确定。

心脑血管疾病风险人群：判定线索通常在年龄、血压史、血脂史、吸烟、家族史、症状（胸闷胸痛、活动后气促）。加项方向是心脑血管风险评估类项目与相应影像检查，具体组合机构自定。

癌症风险人群：判定线索在年龄、家族肿瘤史、长期吸烟饮酒、职业暴露、既往病史与症状。加项方向是相应部位的肿瘤筛查项目——指引强调「个性化」，意思是按风险部位加，不是堆一堆肿瘤标志物了事。

慢阻肺风险人群：判定线索在长期吸烟、职业粉尘暴露、慢性咳嗽咳痰、活动后呼吸困难。加项方向是肺功能类检查——这类人群在团检里最容易被一刀切套餐漏掉，问卷里一个问题就能筛出来。

糖尿病风险人群：判定线索在年龄、超重、家族史、既往血糖异常、妊娠糖尿病史。加项方向是血糖代谢的深度评估。

四条加项逻辑共同的设计要点：**判定线索采在问卷里，加项决定在医生手里，告知责任在机构口里**。AI 能做什么？三件。第一，把问卷答案按规则映射成四类标签（3.2 节的活）。第二，给每类人群起草加项告知话术——告诉体检者「为什么建议你加这项」，把加项的价值说清楚。第三，把加项率和检出率做成统计，回看加项设计有没有用——这条是经营视角，第 9 章团检报告会用。

告知话术给一条模板：

```
角色：你是体检机构检前咨询助手。
任务：为【风险类别】风险人群起草加项告知话术。
背景：医生已建议该体检者加做【项目名】；话术用于检前沟通（口头/短信两种版本各一）；
听众无医学背景。
要求：
1． 口头版不超过3句话：一句说明医生建议加做，一句说这项检查看什么，一句说下一步（费
用与时间）；
2． 短信版不超过70字；
3． 只说明检查目的与流程，不得预测检查结果，不得使用「很可能有」「要当心」类预判表
述；
```

4．不出现其他体检者案例；
5．无法把握的医学表述标注【需医生确认】。

第 3 条禁令值得强调：检前话术最大的风险是「说重了」——AI 顺着「风险人群」的语境，容易写出「您有较高的患病可能」这类表述。检前只是筛查建议，任何预判性的话都可能引发投诉。话术里只讲「这项检查看什么」，不讲「你可能有什么」。

3.4 团检方案：从 HR 需求到体检套餐初稿

团检是机构检前端的经营主场。政采记录给过参照系：武汉洪山区市场监管局 2026 年职工体检走单价招标，两家民营机构分别以 1450 元/人、1489 元/人的单价中标（2026 年 7 月）——团检的比价越来越透明，方案能力正在取代价格空间成为竞争点。方案怎么做？从 HR 的真实处境出发。

HR 关心什么？预算内把人检好，别出事，最好还能有点「福利感」。落到方案上就是四块：人群结构分析、套餐分层设计、服务流程说明、检后安排。AI 能帮前两块出初稿。

人群结构分析：HR 手里有员工名单的基本信息（年龄、性别分布，脱敏后），AI 可以据此给出人群画像——平均年龄、年龄分布、男女比例、按年龄段的套餐建议倾向。给一条模板：

角色：你是体检机构团检方案助理。
任务：根据提供的人员结构数据，起草团检套餐分层建议初稿。
背景：客户为【单位类型】，体检预算人均【x】元，参检人数【x】人；人员结构：年龄分布【粘贴】、性别比例【粘贴】；本机构可承接项目清单见附件。
要求：
1．按3个年龄/风险层给套餐建议，每层列推荐项目与人均价格区间；
2．价格合计必须落在人均预算内，超出预算的方案明确标出；
3．项目只能从「本机构可承接项目清单」中选，不得推荐清单外项目；
4．输出为方案初稿，供机构医师团队与销售复核，不作为最终方案；
5．不确定处标注【待确认】。

套餐分层设计：在同一预算内，把「全员一个套餐」改成「基础层+按年龄/性别分层的推荐层+自费加项选项」。这是双赢设计——单位预算不涨，风险人群有了加项通道，机构也多了加项收入。分层逻辑上一节已经给了（四类风险人群），这里落成方案语言。

两个经营提醒。第一，方案初稿必须过两条人工关：医师团队关（项目组合的医学合理性）和经营关（成本与报价）。AI 不了解你的采购成本和竞争报价，它只保证结构合理，价格数字要人填。第二，2025 年版推荐指引里那句「企事业单位完善职工健康体检和健康档案」，在方案里是加分项——把「检后建健康档案、异常汇总、随访提醒」写进方案的服务承诺（能力具备的话），对标的是采购方正在升级的预期。成都那单政采要求「体检场所日接待 100 人以上、面积 1000 平方米以上」（2026 年 8 月成交），信号很一致：采购方在筛服务能力，不只是比单价。

3.5 检前告知：通知、注意事项与边界

检前最后一环是告知：通知短信、注意事项、特殊人群提醒（空腹、憋尿、经期、停药与否）。这块活量大、模板化程度高、出错后果不小（体检者没空腹白跑一趟，投诉直接到 HR）——是 AI 文字起草最安全的试验田，因为内容结构固定、医学口径多年稳定。

做法三步。第一步，把机构现有的告知物料（通知短信、注意事项单、预约页面文案）收拢成底稿库。第二步，用 AI 做两个动作：口径统一（同一件事在短信、单页、电话话术里的说法一致）；按场景变形（同一套注意事项，出「短信版」「打印版」「老年体检者口头交代版」）。第三步，变形稿经护士长或主检医师审一遍入库，此后按库出稿，不再每次现写。

给一条注意事项变形模板：

```
角色：你是体检机构检前告知助理。
任务：把下面的检前注意事项，改写成【目标形态】。
背景：机构为【机构名称】；原始注意事项见后文；【目标形态】= 短信版（≤70字，只保留最关键的3条）/打印单页版（分条排版）/电话口头版（口语化，便于老年体检者记忆）。
要求：
1． 不增删医学内容，只调整结构与语言；
2． 关键动作（空腹、停药、携带证件）必须保留且放在最前；
3． 短信版结尾附咨询电话；
4． 与原始注意事项冲突或遗漏之处，输出后单独列出「待人工核对清单」。
【原始注意事项】：……
```

最后一条要求是这一节的方法精华：让 AI 自带「待人工核对清单」，把核对成本从「通读找错」降到「按清单查点」。第 2 章模板三用过这个设计，后面各章反复用——它是「AI 起草、人把关」的工程化形态。

检前环节全章收拢成一张图：问卷采信息（AI 改结构、汇总答案）→ 标签定风险（AI 映射、医生确认）→ 加项有逻辑（AI 起草话术、医生决定）→ 方案成初稿（AI 出分层、医师与销售定稿）→ 告知走模板（AI 变形、护士长审定）。五个环节，每个都是 AI 起草加人把关，检前的智能化不需要大投资，现有工具加这套流程就能跑起来。

动手练习

用 AI 把本机构的检前问卷对照三级结构做一次诊断改造。

1. 找到本机构现行检前问卷（纸质拍照转录或系统导出均可），对照 2025 年版推荐指引的三级结构，写下三个缺口：问卷采不到什么信息、四类风险人群的判定线索各缺哪几条。
2. 用 3.2 节的问卷改造模板，让 AI 出结构化问卷草稿。
3. 拿草稿找一位医生（主检医师或负责开单的医生），逐题过：哪些题保留、哪些改选项、哪些删。记录医生改动最多的地方——那通常是 AI 表述和临床口径差距最大的地方。
4. 用 3.3 节的模板，为「糖尿病风险人群」起草一版加项告知话术，口头版和短信版各一，同样请医生审。
5. 把改造后的问卷和话术存档，标注「初稿，待医师团队终审」——这两份就是本机构检前智能化的第一批落地物。

思考题

1. 三级结构里，你机构做得最弱的是哪一级？用 3.1 节的对照方法打分，写出证据（比如「问卷没有吸烟史条目」）。
2. 「AI 给标签，医生做决定」的设计，责任链条是怎么闭合的？如果体检者事后质疑「为什么没建议我加做这项检查」，机构按什么口径回答？
3. 团检一刀切套餐对体检者和机构各自的损失是什么？分层套餐设计里，「自费加项选项」的边界怎么定才不引起「变相推销」的质疑？
4. 3.5 节强调检前话术「只讲这项检查看什么，不讲你可能有什么」。检前咨询中一句「您这个年龄该查查肿瘤了」会带来什么风险？
5. 动手实操：完成 3.6 节练习的至少前三步，产出「问卷诊断缺口清单」和「AI 问卷改造草稿」两份文件。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	示意图	三级结构图：自测问卷（底座）+ 基本项目（标配）+ 慢性病风险筛查（四类风险人群加个性化深度筛查），标注政策出处《成人健康体检项目推荐指引（2025 年版）》	自绘
图 3-2	流程图	检前问卷三插入点流程：问卷改造（AI 起草→医生审）→ 答案汇总（AI 整理、脱敏）→ 标签联动开单（AI 标签→医生决定）	自绘
图 3-3	示意图	四类风险人群加项逻辑图：心脑血管/癌症/慢阻肺/糖尿病四栏，每栏列「问卷判定线索→加项方向→告知要点」	自绘（医学内容需医师团队审核后定稿）
图 3-4	图示意	团检方案结构图：人群结构分析→套餐分层（基础层/推荐层/自费加项）→服务流程→检后安排，标注「医师团队关+经营关」两道人工审核	自绘

第 4 章 检中智能化：AI 辅助检查与超声质控

本章导读

检中是设备与系统的主场，也是机构经营者最容易「看不懂门道」的一环——厂商演示都很漂亮，落地效果天差地别。这一章不替任何厂商背书，只给三样东西：一张认知地图——AI 辅助检查的三个层次（辅助技师、辅助初筛、辅助质控），层次不同，责任归属完全不同；一个行业参照系——美年健康超声 AI 质控已上线 521 家，心肺联筛、AI 骨密度、胶囊胃镜等产品线在规模化铺开，说明「AI 加项」已经是行业事实，选型时不必从零摸索；一份选型问题清单——检中数据流怎么打通，供应商必须回答哪十个问题。读完你能看懂检中 AI 的门道，在厂商面前问出内行问题，拿出一份适合本机构的选型问题清单。

4.1 AI 辅助检查的三个层次：技师、初筛、质控

检中的 AI 产品五花八门，但按「AI 替谁干活、责任怎么算」划分，只有三个层次。分清层次，是选型的第一步——因为层次决定了出了问题算谁的。

第一层：辅助技师。AI 帮技师把活干得更标准——超声摆位引导、图像质量实时提示、拍摄角度核对。这一层的 AI 不碰「结论」，只管「过程质量」。责任归属最简单：图像是技师拍的，AI 只是过程提示，图像质量责任在技师，流程和设备责任在机构。

第二层：辅助初筛。AI 读图像，给异常征象提示——肺结节检出提示、骨密度异常提示、眼底病变提示。这一层 AI 第一次碰「判断」，也是责任最微妙的一层。关键认知：**辅助初筛的产出是「提示」，不是「诊断」。**提示的作用是帮医生不漏，不是替医生断。行业公开口径里头部机构的用法也印证这一点：美年健康的深度筛查产品线里有心肺联筛、AI 骨密度、胶囊胃镜等（2026 年三季报公开口径），产品形态都是「筛」——筛出疑点，交给医生判。

第三层：辅助质控。AI 核查检查过程和图像质量本身——超声图像合格率核验、漏项核查、过程规范检查。这一层不碰具体某个人的结果，管的是「这批活干得标不标准」。责任归属：质控结果供机构管理用，最终的质量责任仍在科室与机构。

三个层次一张表说清：

层次	AI 干什么	产出性质	责任归属
辅助技师	摆位引导、图像质量提示	过程提示	技师（操作）+机构（流程）
辅助初筛	异常征象提示	疑点提示，不是诊断	医生判断签发，AI 是辅助
辅助质控	图像合格率、过程规范核验	管理数据	科室与机构质量责任

为什么这张表重要？因为厂商推销时通常不讲层次。一台「AI 辅助诊断」设备和一个「AI 质控系统」，听起来都是 AI，实际是两个不同责任结构的东西。采购合同里写的是哪个层次、验收标准按哪个层次定、出了漏诊算谁的——这些都要在签合同前对齐。选型谈判时，第一个问题就是：「你们这个产品，在辅助技师、辅助初筛、辅助质控三层里，做的是哪层？」答不清这个问题的厂商，后面的问题也答不清。

4.2 超声 AI 质控：行业已经铺到什么规模

三个层次里，本书最建议普通机构先看第三层——辅助质控。理由是投入产出比：它不需要你换设备，不需要改诊断流程，不碰医学结论，却直接改善一个体检机构最普遍的质量隐患——**超声图像质量的波动**。

为什么说波动是普遍隐患？体检机构的超声量大（团检日几百个甲状腺、乳腺、腹部检查很常见），技师水平参差、疲劳作业、赶进度，图像质量的离散是行业常态。图像质量差，下游全遭殃：医生看不清就要重扫，体检者体验差；看不清还硬看，漏诊风险上来。而质控这层 AI 干的事就是把这个波动量出来、管起来。

行业参照系：美年健康 2026 年三季报公开口径显示，其超声 AI 质控已上线 521 家体检中心。521 家意味着什么？意味着这项技术在行业头部已经过大规模验证——不是概念产品，是跑了数百万例的成熟系统。对选型的含义有两层：一是这类系统技术风险可控，行业有先例可循；二是头部机构已经在用质控数据做内部管理，后来机构的追赶窗口在收窄。

一家中心上超声质控，大致要经过四步：

第一步，测基线。系统上线前，先抽一批近期图像人工评定合格率——不知道现在的合格率，上线后的改进就没法证明。基线数据同时是跟供应商谈验收标准的筹码。

第二步，定标准。「合格图像」的标准要让本科室医生参与定——哪个切面必须清晰、哪些伪影算不合格。标准是科室的，不是厂商的；厂商的系统只是按标准执行筛查。

第三步，跑并行。系统提示与人工复核并行一段时间（建议至少一个月），对比两者的分歧样本：AI 判不合格、人工判合格的图，和 AI 判合格、人工发现问题的图，都拿来讨论。分歧样本是最有价值的教学材料。

第四步，进流程。并行稳定后，把「图像不合格→当场重扫」变成流程动作——质控的价值不在事后统计，在当场补救。当场重扫一次的成本，远低于事后通知体检者回来复查。

浙江 31 号文给这层能力又加了一个政策理由：文件要求体检机构应用 AI 辅助系统时配套色标预警、触发复核的机制——质控层的逻辑（量出来、管起来、触发复核）和政策要求的机制同构。先上质控层的机构，等于提前练了政策要求的组织能力。

4.3 AI 加项：心肺联筛、骨密度、胶囊胃镜的产品线逻辑

第二个值得看的方向是「AI 加项」——把 AI 能力做成检中加项产品。行业参照系还是美年健康：2026 年前三季度 AI 相关收入 4.19 亿元、同比增长 67.98%，产品线包括心肺联筛、AI 骨密度、胶囊胃镜、AI-MDT 报告、肺结宁、脑灵光等（财报及公开报道口径）。这组数字背后的逻辑值得每家机构想清楚。

逻辑一：加项正在变成「AI 加项」。传统加项靠医生口头建议（第 3 章的告知话术就是为这个服务的），推荐力度有限——体检者对「加 200 块查个颈动脉」的抵触，本质是对「有没有必要」存疑。AI 加项改变了说服结构：「AI 初筛提示您的眼底图像有异常征象，建议进一步……」——疑点是 AI 从本人体检数据里筛出来的，必要性不用推销，数据自己会说话。这也解释了头部机构 AI 收入的高速增长：AI 加项的转化率高于人工推荐。

逻辑二：产品线是「筛」不是「诊」。回看这串产品名：肺结宁、脑灵光——命名本身就是「筛出重点、深度评估」的产品化表达。配合第 3 章的三级结构看：这些 AI 加项本质上是「风险筛查」级别的产品，落在第三级，是基本项目之上、临床诊断之下的中间层。机构设计自己的加项产品线时，这个定位要守住——宣传口径写「筛查」，不写「诊断」，既是合规要求，也是对体检者负责。

逻辑三：AI 加项是检前标签的下游。第 3 章问卷风险标签说「这个人属于心脑血管风险人群」，检中 AI 加项说「您的心肺联筛初筛提示……」——标签和加项接起来，才是完整闭环。只上一头，价值折半。

普通机构怎么借这个逻辑？不必照搬头部的产品线（那些需要设备与算力投入），但产品化思路可以学：把你现有设备能做、医生愿意签发的筛查项目，包装成 2-3 个「加项包」，配检前标签触达、检中 AI 辅助、检后解读跟进。产品化与散加项的差别在于：散加项靠当天医生的兴致，产品化靠流程——每个环节都有标准动作。

一个纪律要划出来：**AI 加项的每一项，机构要能回答「初筛阳性之后怎么办」。**筛查产品的伦理责任不在筛出，在筛出之后的承接路径——复查、转诊、随访，路径不清楚的加项不做。这条纪律第 7 章（随访闭环）还会展开。

4.4 检中数据流与选型问题清单

检中智能化落到实施，绕不开数据流：设备产生的数据（图像、原始信号）→ 体检信息系统（登记、排检）→ 报告系统（汇总、主检）。AI 系统插在哪一段，决定了实施难度和改造量。

现实情况是多数机构的这三段没有完全打通：设备是厂商工作站，信息系统是另一家供应商，报告系统可能是自研或第三家。AI 系统要工作，就得从设备或信息系统里取数据——取不到，一切免谈。所以选型问题的核心不是「AI 准不准」（那要看临床验证），而是「数据流能不能接、接了以后账算谁的」。

十问清单，选型谈判时逐条问，答案写进会议纪要：

1. 你们的产品接在数据流哪一段？从哪取数据、往哪回写？
2. 数据接口是什么形式（标准接口/私有协议/人工导出）？接口改造谁出钱、出人？
3. 我们现有信息系统的厂商是否在你们已对接名单里？不在的话，对接周期多长？
4. 数据在你们系统里怎么存、存多久？能不能导出？导出格式是什么？
5. AI 的初筛结果以什么形式呈现给医生（工作站内嵌/独立界面/报告系统字段）？医生确认的动作怎么留痕？
6. 你们产品的定位属于辅助技师、辅助初筛还是辅助质控？（对不齐层次就别谈了）
7. 初筛结果进入报告时，怎么标注「AI 辅助」？体检者看得到吗？
8. 系统误报、漏报的已知情况，你们怎么统计、怎么告知客户？上线后你们提供哪些持续的质量数据？
9. 数据安全与隐私：数据会不会出我们机构？用于你们的产品改进吗？合同里怎么写？
10. 停服与迁移：合作终止时，历史数据怎么归还、正在用的流程怎么退回人工？

第十问最容易被忽略，也最容易在两年后变成事故——供应商换、产品停，历史 AI 数据取不出来，报告系统里的字段成了死数据。合作前把退路谈清楚，是成熟机构的标志。

动手练习

给本机构画一张检中数据流图，并做一次选型预演。

1. 盘家底：列出本机构检中涉及的系统清单——各检查设备工作站、体检信息系统、报告系统，逐一记录厂商和是否已打通。
2. 画数据流：按「设备→信息系统→报告系统」画出数据流向，标出断点（哪些环节靠人工导出、U 盘拷贝、纸质流转）。断点就是未来上 AI 的施工难点。
3. 选一个最痛的点（比如超声图像质量波动），用 4.2 节四步法起草一个质控试点的推进计划：基线怎么测、标准谁来定、并行跑多久。
4. 拿 4.4 节十问清单，模拟一次供应商谈判：逐条写下你期待中的答案，谈判时对照打钩——没答上的问题就是合同里要补的条款。

思考题

1. 「辅助初筛的产出是提示，不是诊断」——如果一位超声医生说「AI 提示有结节我才仔细看，没提示我就扫快一点」，这句话哪里有隐患？
2. 4.2 节建议普通机构先上质控层而非初筛层，理由是投入产出比。结合你机构的规模（日检量、技师人数），判断这个建议适不适合你，写出你的排序。
3. 「AI 加项的每一项，机构要能回答初筛阳性之后怎么办」——如果你机构准备上一项 AI 加项，它的阳性承接路径应该包含哪几个环节、各由谁负责？
4. 十问清单的第 9 问（数据安全）和第 10 问（停服迁移），为什么说「合同里怎么写」比「口头怎么答」重要？
5. 动手实操：完成 4.5 节练习，产出本机构「检中数据流图」一张和「断点清单」一份。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	示意图	AI 辅助检查三层次图：辅助技师（过程提示）→辅助初筛（疑点提示）→辅助质控（管理数据），每层标注「产出性质」与「责任归属」	自绘
图 4-2	数据图	行业参照系数据图：美年健康超声 AI 质控 521 家、智能主检 344 家、561 家中心、AI 收入 4.19 亿（+67.98%），标注「财报及公开报道口径」	自绘（数据源：美年健康三季报公开报道）
图 4-3	流程图	超声质控四步落地图：测基线→定标准→跑并行→进流程，每步标注关键动作与产出物	自绘
图 4-4	示意图	检中数据流图：设备工作站→体检信息系统→报告系统三段结构，标注 AI 系统可能的三个插入位置与典型断点	自绘

第 5 章 智能主检：从「人看报告」到「AI 初筛、人签发」

本章导读

主检是体检机构的专业瓶颈，也是 AI 提速空间最大的环节。矛盾是结构性的：全国年体检量已突破 5 亿人次，而 81.3% 的检后人群拿不到专业解读（美年口径）——主检医师的人均报告处理量早就超载了。这一章讲清三件事：智能主检的工作原理——异常汇总、色标分级、触发复核、报告初稿，浙江 31 号文描述的正是这套流程；行业实证——美年智能主检已上线 344 家、AI-MDT 报告把多学科意见做成初稿；落地清单——一家中心上智能主检的五步：异常规则核对、色标阈值校准、复核触发测试、签发流程改造、并行期验收。责任边界单独立节：AI 初筛不替代主检医师审核，签字与责任永远在人。读完你能判断本机构上智能主检的时机与路径，拿出一份可以和供应商、院内信息科对着谈的落地清单。

5.1 主检为什么慢：5 亿人次与 81.3% 的缺口

先看两个数字摆在一起的意思。全国年体检量超 5 亿人次（行业报道口径）——这是需求侧的盘。81.3% 的检后人群无法获得专业解读（美年健康公开口径）——这是供给侧的缺口。两个数字一除，意思很直白：绝大多数体检在「只查不读」的状态下完成，体检的医学价值打了折。

主检慢在哪？拆一遍主检医师处理一份报告的实际流程：逐项核对检验结果与参考区间 → 汇总异常项 → 判断异常之间的关联（血脂、血压、血糖往往连着）→ 参考影像描述 → 决定复查与建议 → 写总检结论。其中真正需要医学判断的是「关联判断」和「结论定稿」，大约占时间的两三成；剩下七八成是机械劳动——对数值、抄异常、按模板组句子。机械劳动占七成，这就是 AI 的空间。

再算一笔机构账。假设一家中心日检 300 人，每人一份报告，主检医师按规范平均每份细看 8-10 分钟——一天就是 40-50 小时的主检工作量，而一位主检医师一天有效工作时间是 8 小时。数字对不上，靠什么对上的？靠压缩单份时间——扫描式主检，一份两三分钟。质量就这样被时间挤压掉了。81.3% 的缺口，就是这么挤出来的。

结论：主检的瓶颈不是医师不努力，是**人力供给和报告产量在结构上就不匹配**。要么降低报告产量（不现实），要么放大单位人力的产出。智能主检做的事就是把那七八成的机械劳动交给 AI，让主检医师的时间集中到两三成的判断上。

5.2 智能主检怎么工作：异常汇总、色标预警、触发复核

智能主检不是「AI 写报告」，是一条有明确工序的流水线。浙江 31 号文的表述值得再引一次：「鼓励探索应用 AI 辅助系统进行异常识别与风险预测，生成可视化报告与个性化指导方案供主检医师参考；色标预警实时筛选、触发复核。」（表述以浙江省卫健委原文为准。）把这条流程化，是五道工序：

工序一：异常识别。AI 扫全部结果项，把超参考区间的挑出来、按异常程度排好。这一步替代的是主检医师的「对数值」劳动。注意一个细节：异常识别的规则基础是**机构自己的参考区间**——不同检验体系、不同年龄段的参考区间有差异，AI 规则必须按本机构口径配置，不能用厂商默认值直接上线。这是后面落地清单第一步的内容。

工序二：色标分级。异常项按严重程度标色——行业通行的做法是红（需立即关注的重大异常）、黄（需限期复查的异常）、绿（正常或轻度偏离）。色标阈值是医学判断的结晶，需要主检医师团队逐项审定。浙江文件讲的「色标预警实时筛选」就是这道工序进政策的表现。

工序三：触发复核。红色项触发强制复核动作——系统锁定该报告，主检医师必须逐条确认红色异常后才能签发；某些组合（多项关联异常）触发上级医师复核。AI 在这里扮演的角色是「门禁」：该停的必须停。这是整套流程里最体现「人机协同」设计思想的一道——AI 不是加速所有报告，而是把有限的医师注意力精准导向最需要的报告。

工序四：报告初稿。AI 按异常项生成总检结论初稿与个性化指导建议——通俗解释（第 6 章的方法在这里复用）、复查建议、随访建议。初稿的定位写在政策原文里：供主检医师参考。医师改或不改、改多少，都是医师的判断。

工序五：签发。主检医师审核确认、电子签名、报告发布。这道工序没有 AI 的事——它是整条流水线唯一的责任落点。

五道工序连起来，人机的分工就清楚了：一、二、三、四道 AI 打主力，医师做配置、校准和抽查；第五道纯人工。效率来源在前面四道，责任锚定在最后一道。

5.3 AI-MDT 报告：多学科意见的初稿化

头部机构已经把智能主检往深推了一步：AI-MDT（多学科会诊）报告。美年健康的 AI-MDT 报告是其 AI 产品线之一（2026 年三季报口径）。它解决的是一个更细分的痛点：一份报告里的异常跨越多个学科——比如心血管指标异常、影像发现结节、代谢指标异常同时出现——单一学科背景的主检医师给出覆盖全部异常的综合建议有难度。传统解法是请

多学科专家会诊，成本高、周期长，只用于高端客户。AI-MDT 的做法是把多学科的知识模式做进模型，对跨学科异常生成多视角的综合建议初稿。

对普通机构的启示不在「也去买一个 AI-MDT」，在产品化的思路：**复杂场景的初稿化**。你机构未必需要全科室的 AI 会诊，但一定有自己的「复杂场景」——比如老年体检者多病共存的综合建议、团检人群的年度对比解读。这些场景的共同点是模板复杂、耗时长、但结构相对固定——正是初稿化的甜点区。第 9 章团检报告的人群分析、第 8 章慢病干预建议，都是同一思路的应用。

同时也看清边界：AI-MDT 名字里有「MDT」，产出仍是初稿。真实的 MDT 是有执业医师的多学科讨论并承担意见责任，AI 版本替代的是「综合整理」的劳动，替代不了「意见责任」。任何把「AI-MDT」宣传成「AI 多学科诊断」的口径，机构都不要学。

5.4 责任边界：AI 初筛不替代主检医师审核

这一节单独成节，因为它值得单独成节。整条智能主检流水线的合规与安全，压在一句话上：**AI 初筛不替代主检医师审核，签字与责任永远在人。**

展开成四条操作规则。

规则一：签发动作不可委托。报告的电子签名必须是主检医师本人完成——不设「代签」「批量签」权限，任何系统设计上的「一键全部签发」都要拒绝。签发的本质是医师对这份报告的医学判断负责，判断没有发生，责任就不成立。

规则二：AI 产出的医学表述必须过人眼。报告初稿里的每一个医学表述——「建议进一步检查」「可能存在……风险」——主检医师要读过、认可过才进正式报告。特别要防的是 AI 生成表述里的「过度确定」：把「提示」「可能」写成「考虑诊断」。建议在系统配置层加一道过滤：正式报告文本中禁用诊断性结论词，发现即拦截。

规则三：色标即责任，配置即制度。色标阈值不是技术参数，是机构的质量制度——红色阈值定松了，重大异常漏网；定紧了，医师被无效复核淹没。阈值由主检医师团队定期评审（建议每季度一次，结合漏检与复核工作量数据调整），调整记录存档。这套机制也回应浙江文件「考核合格后方可上岗」的要求：AI 系统的配置与校准，就是机构要考核的核心能力之一。

规则四：出错时的责任链条要事先写清。AI 漏筛了一个异常、医师也没看出来，最后出了问题——责任怎么分？现实的法律框架下，报告责任在签发医师与机构，这是前提。但机构与供应商之间的责任分担，要写进采购合同：系统已知误漏报率、质量数据的持续提供义务、重大缺陷的赔偿责任。第 4 章十问清单的第 8 问，就是为这条规则服务的。

四条规则归结起来是一个立场：智能主检买的是效率，签发买的不是——签发从来不是效率问题，是责任问题。机构在谈判、实施、运营的每个环节守住这个立场，智能主检就是安全的效率工具；守不住，就是风险放大器。

5.5 落地清单：一家中心的智能主检上线五步

最后给实施路径。一家中心从决定上智能主检到稳定运行，五步。

第一步：异常规则核对（约 2-4 周）。把本机构检验科全部项目的参考区间整理成表，与 AI 系统内置规则逐条比对，差异项按本机构口径修正。这一步枯燥但致命——参考区间错一条，后面所有异常识别都歪。产出物：《参考区间对照与修正表》，检验科与主检医师双签。

第二步：色标阈值校准（约 2-3 周）。主检医师团队对全部异常项逐一定色标等级，形成本机构的《色标分级规则表》。方法建议用「历史报告回溯」：抽近三个月报告 300 份，按新色标规则重新跑一遍色标，看红色量是否在医师可承受的复核范围内——红色太多，阈值要调；太少，要警惕阈值过松。

第三步：复核触发测试（约 2 周）。配置触发规则（红色强制复核、组合异常升级复核），用测试报告验证触发逻辑：该触发的触发了没有、不该触发的是否误触发。产出物：《复核触发测试记录》。

第四步：签发流程改造（约 2-4 周）。改造签发界面与权限：主检医师账号权限梳理、电子签名流程确认、报告文本的禁用词过滤规则上线。同步修订机构的《报告审核签发制度》，把 AI 初筛的定位、医师审核要求、责任条款写进制度——制度先行，系统后上。

第五步：并行期与验收（约 4-8 周）。新流程与旧流程并行运行，每周对比三项数据：AI 异常识别与医师人工识别的差异率、主检单份耗时变化、复核触发量与医师负荷。并行期结束时开验收会：数据达标（差异率在约定范围内、耗时显著下降、复核量可承受）则切换全量；不达标则回退或整改。产出物：《并行期对比报告》与验收纪要。

五步走完通常一个季度。别压缩并行期——它是整条上线路径里唯一能暴露真实问题（而不是测试环境问题）的阶段。

最后说一句成本结构。智能主检的投入分两块：系统采购（一次性 + 年服务费），和组织改造（流程、制度、培训——基本是人力投入）。中小机构常见的误区是只算第一块预算，第二块靠「边跑边适应」。恰恰是第二块决定成败：系统再好，制度没改、人没训，五步走不完。

动手练习

给本机构做一次「智能主检就绪度评估」。

1. 拉本机构近一个月的主检工作量：日均报告量、主检医师人数、单份平均处理时间（让医师自估即可）。算出「主检工时缺口」：报告量×单份时间÷医师有效工时。
2. 找出本机构现行的参考区间来源（检验科 SOP 或 LIS 系统配置），检查与 2025 年版推荐指引提及的分层口径有无出入——这是第一步「异常规则核对」的预习。
3. 抽 50 份历史报告，手工给异常项标色标（红黄绿），统计红色占比——判断按这套色标跑，医师复核负荷是否可承受。
4. 对照 5.5 节五步清单，勾出本机构已具备的条件、缺失的条件，写一份《智能主检上线准备度评估》——哪怕暂时不上系统，这份评估也是跟供应商对话的底牌。

思考题

1. 5.1 节说主检瓶颈是「结构性的」。如果机构选择「多招一位主检医师」而不是上 AI，这笔账怎么算？两种方案在什么规模下各有优劣？
2. 「色标即责任，配置即制度」——如果供应商提供的默认色标阈值直接可用，机构还需要自己校准吗？为什么？
3. 规则一禁止「一键全部签发」。有人说「老医师看报告又快又准，给他开批量签发权限能翻倍产出」。这条请求该不该批？给出你的理由。
4. 并行期对比的三项数据里，「AI 异常识别与医师人工识别的差异率」怎么定义才算合理？（提示：差异不等于 AI 错——也有医师漏、AI 检出的情况。）
5. 动手实操：完成 5.6 节练习，产出《智能主检上线准备度评估》，并标注评估中你判断风险最大的一个环节。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	数据图	主检缺口示意图：左侧「年体检量 5 亿人次」，右侧「81.3% 检后人群无法获得专业解读」，中间标注「结构性缺口」，注明数据口径	自绘（数据源：行业公开报道与美年公开口径）
图 5-2	流程图	智能主检五道工序图：异常识别→色标分级→触发复核→报告初稿→医师签发，前四道标「AI 主力+人配置校准」，第五道标「纯人工/责任落点」	自绘
图 5-3	示意图	色标分级与触发复核机制图：红色（强制复核）/黄色（限期复查）/绿色（正常保持）三色带示例及对应动作	自绘（阈值为示意，机构需自行校准）
图 5-4	流程图	上线五步路线图：规则核对→阈值校准→触发测试→流程改造→并行验收，标注各步周期与产出物	自绘

第 6 章 报告解读：通俗化、分层与红黄绿

本章导读

检后第一痛点是「看不懂」：81.3% 的检后人群拿不到专业解读（美年口径）。这一章把解读做成机构的一门手艺，分三层。第一层是方法论：红黄绿分层——红的立即就医、黄的限期复查、绿的正常保持，每层配行动清单；这是「健康小美」等 AI 健康管家已经在用的公开方法论，机构可以把它变成自己的服务标准。第二层是工具：指标通俗化的提示词——把「低密度脂蛋白偏高」这类表述转成普通人听得懂的解释初稿，给完整模板与核验要点。第三层是出口设计：主检现场解读、家庭医生跟进、AI 管家自助查询三条线怎么分工衔接，AI 解读不替代主检医师审核。读完你能为机构搭起一套解读服务的骨架，让「只查不读」的八成缺口变成机构的差异化机会。

6.1 81.3% 的缺口：解读是检后第一痛点

体检者的典型一天：早上空腹抽血，中午憋尿做超声，下午拿到一份几十页的报告。然后呢？对八成人来说，然后就没有然后了——报告收进抽屉，异常项看不懂，箭头朝上朝下心里没底，想问医生不知道问谁，网上搜一圈越搜越慌。

这个缺口对机构意味着什么？从经营视角看，是三笔账。

第一笔：体验账。体检者花了钱和时间，最后一环（理解结果）没人管，体验在最深处断了。NPS（净推荐值）的调查里，「报告看不懂」常年是体检差评的前几名原因（行业共识口径）。团检客户 HR 收到的员工反馈，也集中在这一条。

第二笔：价值账。体检的医学价值在「发现异常→处理异常」的闭环里。发现异常是体检当天的价值，处理异常是检后的价值——闭环断在「看不懂」，后面的复查、干预全无从谈起。第 7 章的随访闭环、第 8 章的慢病管理，入口都在解读这一环。

第三笔：风险账。看不懂的体检者会自己找答案——搜索、短视频、AI 问答。这些渠道的信息质量参差，体检者拿着错误认知跟机构扯皮（「网上说这个指标高就是癌前病变」）的纠纷并不少见。解读缺位，谣言补位，风险最后回到机构头上。

反过来，把解读补上，是机构投入产出比最高的检后服务——它不需要新增设备投入，主要是组织一套流程加一批模板。这正是本章接下来的内容：先定方法（红黄绿），再给工具（通俗化模板），最后设计出口（三条解读线）。

6.2 红黄绿分层：从异常项到行动清单

红黄绿是一套把「医学分级」翻译成「普通人行动」的方法论。行业公开口径里，「健康小美」（美年健康的 AI 健康管家，已接入蚂蚁集团「阿福」，双方为战略合作）采用了「红黄绿分层 + 行动清单」的服务方法。这个方法本身就来自成熟的临床思维——重大异常立即处置、一般异常限期复查、正常项保持——机构完全可以把它定成自己的报告解读标准。

红色：立即就医级。判断标准：提示需要尽快临床处置的重大异常——显著升高的危急值、影像发现的需要尽快明确性质的占位、需要急诊评估的症状相关发现。行动清单模板：本周内到【建议科室】就诊；携带本报告原件；就诊前完成【准备事项】。红色项的措辞规范：明确、不含糊、不吓唬。「建议尽快就诊」是标准表述；「可能有生命危险」是恐吓，禁用。

黄色：限期复查级。判断标准：需要复查或专科评估、但不构成紧急情况的异常——多数检验异常、多数良性倾向的影像发现。行动清单模板：【x】个月内复查【项目】；复查前注意【事项】（如空腹、经期避开）；如伴随【症状】则提前就诊。黄色是色标体系里量最大的一层，也是最容易被动「拖」掉的一层——体检者把复查无限期拖延。所以黄色清单里必须有一个可执行的时间锚点（「三个月内」而不是「择期」）和一张复查提醒（机构的随访系统接手，第 7 章展开）。

绿色：正常保持级。判断标准：结果正常或轻微偏离、无需医学干预的项目。行动清单不是「没事走人」，而是保持性建议：年度复查、生活方式提示。绿色层最常见的失误是被机构忽略——报告里绿色项目一字不提，体检者不知道「正常」也是被看过、判断过的。给绿色层一句标准表述：「以下项目结果正常，建议按年度体检频率保持监测。」

色标谁定？定级是医学判断，由主检医师在审核报告时完成（第 5 章五道工序里已经内置）。机构要做的是把三色的判断标准写成分级规则表——哪些异常项对应红色、哪些对应黄色，逐项列明，主检医师团队审定。规则表是这套方法的核心资产：有了它，不同医师的定级口径一致；没有它，同样一个结节这个医师标黄、那个医师标红，体检者的体验就乱了。

6.3 指标通俗化：提示词模板与核验要点

色标定好了级，接着把解释写出来。这是 AI 最成熟的应用场景——文字转化，结构固定，量大。第 2 章给过通用版模板，这里给报告解读场景的完整生产版：

角色：你是一位面向普通体检者做报告解读的健康管理师，供职于【机构名称】。
任务：根据下方「异常项清单」，为体检者生成报告解读文字，按红黄绿三层组织。
背景：体检者基本信息：【年龄/性别，脱敏编号】；机构参考区间以所附数据为准；解读文字将附于报告后，并作为主检医师审核的底稿。
要求：

1．按红/黄/绿三层输出，每层一个标题；红色层置于最前；
2．每个异常项按固定结构：指标名称（白话一句话说明它是什么）→本次结果与参考区间→意味着什么（不诊断）→下一步行动（对应色标行动清单）；
3．严格使用清单中提供的数值与参考区间，禁止补充任何数值；
4．全文禁止出现：诊断性结论（「您患有……」）、药物名称、治疗方案、恐吓性表述（「癌变」「危险」级词汇）；
5．语言标准：初中文化程度可读，句子不超过25字，不用专业术语缩写（必须用时给白话解释）；
6．结尾固定加一句：「本解读为参考信息，具体诊疗请遵医嘱。」
7．无法把握的医学表述标注【需主检医师确认】。
【异常项清单】：……（逐项提供：项目名、结果值、参考区间、色标等级）

这条模板里有五个设计点值得说明，也是所有解读类提示词的核验要点：

设计点一：数值封闭。要求 3 把数值来源锁死在输入清单里。AI 生成解读时最常见的幻觉就是「顺手」补充正常值范围、发生率、疗程数字——数值封闭让这类幻觉无处落脚。核验时第一条就是数数：输出里的数值个数应该与输入一致。

设计点二：禁用词表。要求 4 的四类禁用（诊断结论/药物/方案/恐吓）是解读场景的合规底线。核验时搜词：「考虑」「符合」「提示为」这类诊断倾向词、「建议服用」类药物动词、「癌」「恶化」类恐吓词，出现即打回。

设计点三：色标即结构。要求 1 让输出按色标组织——这样解读文字和第 5 章的智能主检色标体系天然对齐，主检医师审核时按层抽查即可，不必通读。

设计点四：可读性量化。要求 5 把「通俗」拆成可检查的指标（句长、教育水平、缩写处理）。通俗化最大的失败模式是「看起来通俗的术语堆砌」——「您的低密度脂蛋白胆固醇（俗称坏胆固醇）超出理想范围」是通俗，「LDL-C 水平异常提示 ASCVD 风险」不是。核验时朗读一遍，读起来磕绊的句子重写。

设计点五：免责锚点。要求 6 的固定尾句是解读服务的标准配置——它不是推责话术，是边界声明：解读是参考信息，诊疗遵医嘱。边界声明的作用在于让体检者对服务的性质有正确预期。

核验完的解读稿，最后过主检医师审核签字才能发布——流程与第 5 章一致。效率的账很好算：医师审核一篇结构化解读稿约 1-2 分钟，从零写一篇要 8-10 分钟。AI 把「写」变成「审」，医师时间放大五倍，这就是通俗化生产的全部秘密。

6.4 解读的三个出口：主检现场、家庭医生、AI 管家

解读文字只是材料，解读是服务。服务的难点不在内容生产，在触达——八成人连报告都懒得翻开，怎么把解读送到他们眼前？机构需要设计解读的出口体系。参照行业实践，三个出口各管一段：

出口一：主检现场解读。最重、最准、最贵的出口。适用人群：红色异常者（必须当面沟通，电话都嫌轻）、团检重点客户、高价值个人客户。形式：预约制现场解读，主检医师或资深健康管理师执行，每次 15-30 分钟。这个出口的产能天然有限——一家中心一天多则几十个号——所以它的定位是「红色必达，其余选配」。

出口二：家庭医生/健康管理师跟进。中量、持续、适合黄色层的出口。黄色异常需要「限期复查」的持续管理——提醒、答疑、复查后对比。这个角色在浙江 31 号文的全程管理体系里被明确点名（家庭医生报告解读），基层医疗机构按文件要求配置；社会办体检机构的对应岗位是健康管理师。产能中等：一位健康管理师可管理数百名随访对象（依托系统工具）。

出口三：AI 管家自助查询。海量、即时、低成本的出口。体检者扫报告上的二维码，向 AI 管家提问自己的报告（限本人报告、限解读范围），AI 按机构审核过的解读库回答。行业参照系：「健康小美」已接入蚂蚁「阿福」，C 端 AI 健康管家的入口争夺已经开始。机构自建的轻量版本不必做到那个深度——把 6.3 节生成的解读文字挂到报告查询页面，加上一个受限的问答功能（问答范围限于本报告内容，超出范围引导就诊），就解决了八成「看不懂」的即时需求。

三个出口的分工逻辑：**按异常等级分流，按服务成本配置**。红色走出口一（必达），黄色走出口二（持续管理），绿色和即时疑问走出口三（自助）。三条线共享同一个内容底座——经主检医师审核的解读文字与分级规则表——口径统一，不会出现现场解读和 AI 管家说法打架的情况。

一条铁律横跨三个出口：**无论哪个出口，AI 产出的解读内容都经主检医师审核后才能触达体检者**。出口三的自助问答尤其要守住——AI 直接回答体检者提问，看似省事，实则是合规风险最高的形态（未经审核的医学表述直达用户）。受限问答的设计（只答审核库内的内容）就是为这条铁律服务的。

6.5 机构解读话术库：先抄、再改、后存档

本章的方法要沉淀成机构的资产，落点还是第 2 章教过的动作：建库。解读场景的提示词库，建议按「异常项类别」组织而不是按「指标」组织——指标上千种，类别十来个（血脂类/血糖类/肝功能类/甲状腺类/影像-结节类/影像-其他类/血常规类/肿瘤标志物类……），每类一条母模板。

建库流程四步：

第一步，定类别框架。机构按自身项目结构列类别清单，每类指定一位负责医师（该类的定级标准与解释口径负责人）。

第二步，逐类建母模板。用 6.3 节模板逐类跑历史报告的真实异常项，医师改稿，改定后把「模板+改定稿」成对存档——改定稿就是该类的「黄金样例」，后续生成的结果对照黄金样例抽查。

第三步，定抽检机制。每月随机抽该类解读稿若干份，对照黄金样例与核验要点（数值封闭/禁用词/句长）检查，问题稿回流修订模板。抽检由谁做？有条件的机构设兼职质控岗；没条件的由轮值主检医师承担，每月半天。

第四步，版本管理。每条母模板记录版本号、生效日期、修订原因。参考区间调整、指南更新、体检者投诉，都是修订触发条件——每次修订在库里留痕，形成机构解读口径的演进档案。这套档案还有一个隐性价值：应对纠纷时，机构能证明「解读内容经过专业审核、口径有据可查」——这比任何辩解都有力。

话术库建成的标志，是机构能回答这个问题：「一位体检者的报告有 3 项黄色异常和 8 项绿色正常，从报告发布到解读触达，全流程哪些环节是自动的、哪些环节有人把关？」如果答案里每个 AI 环节后面都跟着一个明确的把关人，你的解读服务体系就成型了。

动手练习

为本机构建第一个解读母模板（选你最熟悉的一类异常项）。

1. 选类：从血脂类、血糖类、甲状腺类里选一类，找该类负责医师确认口径归属。
2. 取样：从历史报告里取该类 5 个真实异常项（脱敏，只留项目名/数值/参考区间）。
3. 起草：用 6.3 节模板生成 5 份解读稿。
4. 核验：按五个设计点逐条检查（数数值、搜禁用词、查结构、朗读、确认尾句），记录每份的问题。
5. 医师改稿：请医师直接在 AI 稿上修改，对比修改前后的差异——医师改得最多的地方，就是模板要求需要加严的地方。
6. 入库：把修订后的模板和一份黄金样例存档，建一条版本记录（v1.0，日期，修订要点）。

思考题

1. 红黄绿三层里，黄色层「最容易被动拖掉」。除了时间锚点，你还能设计什么机制让黄色层的复查率提上来？（提示：想想第 7 章的随访。）
2. 出口三（AI 管家自助查询）被设计成「只答审核库内的内容」。如果体检者问了一个库外问题（「我这个结节是不是癌？」），系统应该怎么应答？写一版应答话术。
3. 「解读是参考信息，具体诊疗请遵医嘱」这句尾句，有人说它「官僚」，删掉更亲切。你同意删吗？从体检者预期管理和机构责任两个角度分析。
4. 三个出口按成本从高到低排：现场解读 > 健康管理师跟进 > AI 自助。如果机构只保留一个出口，保留哪个会出什么问题？由此说明为什么三条线缺一不可。
5. 动手实操：完成 6.6 节练习，产出一条母模板（v1.0）加一份黄金样例，并记录医师改稿中你发现的最大的口径分歧。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	示意图	红黄绿分层行动清单图：三色区（红=立即就医/黄=限期复查/绿=正常保持），每区列判断标准与行动清单样例	自绘（分级标准需医师团队审定）
图 6-2	结构图	解读提示词五设计点图：数值封闭/禁用词表/色标即结构/可读性量化/免责锚点，对应核验动作	自绘
图 6-3	示意图	三个出口分工图：主检现场（红色必达）/家庭医生 · 健管师跟进（黄色持续管理）/AI 管家自助（绿色与即时疑问），底部标注共享内容底座与「AI 产出必过人审」铁律	自绘
图 6-4	流程图	话术库四步建设流程：定类别框架→逐类建母模板→定抽检机制→版本管理	自绘

第 7 章 检后管理与随访：从单次体检到全程闭环

本章导读

体检的生意正在从「一次检测」变成「全程管理」，浙江 31 号文给了一个省级样板：检前-检中-检后全程闭环，异常结果按 A/B/C 三类管理，家庭医生做报告解读，双向转诊衔接医院，体检结果纳入健康档案持续管理。这一章把这个样板拆成机构可以照做的四件事：异常结果分类——A/B/C 各自的处置路径与随访节奏；随访执行——随访计划生成、随访记录与提醒（调研卡口径：浙江模式配套 1+3+6 随访服务包，具体内涵以文件原文为准）；转诊衔接——什么情况往上转、转回去怎么接；档案建设——把每次体检连成一条线。每件事都标出 AI 辅助的位置和人把关的位置。读完你能画出本机构的检后管理流程图，知道随访体系的第一块砖该从哪里砌。

7.1 浙江模式：检前-检中-检后全程闭环

先把样板的全貌看清楚。浙江省卫健委 2026 年 1 月印发《全面推进基层医疗卫生机构居民健康体检全程健康管理指导意见》（浙卫发函〔2026〕31 号），核心设计是「全程」二字——体检不是某个时间点的动作，是一条链：

检前：问卷与项目确定（第 3 章的对口）。**检中**：检查与质控（第 4 章的对口），AI 辅助异常识别在这段就介入。**检后**：异常结果 A/B/C 三类管理、家庭医生报告解读（第 6 章的对口）、双向转诊衔接医院、体检结果纳入健康档案持续管理。

文件的对象是基层医疗卫生机构（乡镇卫生院、社区卫生服务中心），但样本的价值超出一类机构：它是检索窗口内唯一一份把「检后管理」拆到动作级的省级文件，后面各省份跟进时大概率以此为参照。社会办体检机构和医院健管中心读它的正确姿势，不是「这不是发给我的」，而是「这是检后管理的手册先行版」。

为什么检后管理值这个分量？回到第 1 章定过的调：预防是最经济最有效的健康策略。体检检出异常，只完成了「发现」；发现之后的管理——复查、干预、转诊、跟踪——才产生健康收益。检后管理缺位，体检就退化为一年一度的「焦虑发生器」：查出一堆异常，没人管，下一年接着查，接着焦虑。全程闭环要治的就是这个。

对机构的现实提醒也摆在明处：基层机构做全程管理有基本公卫经费支撑，社会办机构没有——所以更要算清检后管理的账。好消息是这套体系里最重的活（分类、提醒、记录、档案维护）恰好是 AI 最擅长的文字与结构化劳动。后面四节就是把这份账算细。

7.2 异常结果 A/B/C 三类管理

浙江文件把体检异常结果分 A/B/C 三类管理。文件原文的分级细则以浙江省卫健委发布为准，机构落地时按三个层次的框架来理解（框架与 6.2 节红黄绿一脉相承，口径更贴全程管理）：

A 类：重点管理对象。重大异常或需要尽快临床处置的发现——对应红色层的升级管理。处置路径：立即告知本人（当面优先）→ 转诊衔接（7.4 节）→ 转归跟踪（去医院看了吗？结果如何？）。随访节奏：密集，一周内首访，此后按转诊进度跟。

B 类：限期复查与持续观察对象。需要限期复查或定期监测的异常——量最大的一层。处置路径：告知（书面解读 + 随访提醒）→ 制定复查计划 → 按计划跟 → 复查结果回填。随访节奏：按复查节点，通常数月一轮。

C 类：正常保持与健康教育对象。结果正常或轻微偏离。处置路径：告知（绿色层的保持建议）→ 纳入年度体检提醒与健康教育名单。随访节奏：低频，年度触达。

三类管理的执行要点，是给每类对象配齐「四件套」：**定级标准**（医师团队审定，A/B/C 各对应哪些异常项）、**处置路径**（每类的标准动作序列）、**责任人**（谁执行、谁复核）、**节奏表**（什么时候必须发生什么）。四件套齐了，三类管理就从文件语言变成了机构作业；缺任何一件，都会退化成「有分类、没管理」。

AI 在三类管理里的位置：**分类建议 + 路径执行**。分类环节，AI 按机构定级标准对异常项给出 A/B/C 建议标签，医师确认后生效——跟第 5 章色标的逻辑完全一致，实际上色标和 A/B/C 可以在系统里映射成一套东西。执行环节是 AI 更大的价值区：A 类的告知短信与转诊材料初稿、B 类的复查计划生成与到期提醒、C 类的年度体检通知，全是模板化文字劳动，AI 起草、人审核、系统发送。

7.3 随访怎么做：计划、提醒与记录

随访是检后管理的执行引擎，也是多数机构「想做没做起来」的环节。做不起来的原因通常不是不想做，是三个现实困难：人手（专职随访岗养不起）、记录（打了电话没处记）、持续（月初的计划月底就断了）。这三个困难，恰好都能被「AI + 系统」压下来。

随访体系的最小可用版本，三个组件：

组件一：随访计划。每个 B 类（及 A 类）对象一张计划表：随访目的、首次随访时间、频次、下次复查时间、责任人。计划从哪来？从体检结论来——报告签发时，随访计划同步生成（AI 按异常项与机构规则起草，健康管理师确认）。让计划在报告签发的那一刻自动立项，是随访体系能不能转起来的第一个关键——靠事后人工立项，永远漏。

组件二：提醒与触达。到期自动提醒：该复查的提醒本人，该随访的提醒责任人。触达方式分层：重要事项（A 类转诊提醒、复查提醒）电话或短信+电话；常规提醒短信；健康教育触达用微信或公众号。给一条 B 类复查提醒的 AI 起草模板：

> **角色：你是【机构名称】的随访管理助理。**
> **任务：为下列复查到期对象起草提醒话术，电话版与短信版各一。**
> **背景：对象为 B 类随访对象（编号制），异常项为【类别，如「血脂异常」】，复查项目为【项目名】，距上次体检【x】个月；话术经健康管理师审核后使用。**
> **要求：**
> **1．电话版三句话内：身份说明→复查提醒（项目+建议时限）→预约方式；**
> **2．短信版不超过70字，含预约电话；**
> **3．不提及具体检验数值，只说「部分指标建议复查」；**
> **4．语气友好自然，不制造紧张；**
> **5．对象若已在外院复查的情况，话术改为「如已完成复查，可将结果告知我们为您对比记录」。**
> **【随访名单】：……（编号+异常类别+复查项目+到期时间）**

组件三：随访记录。每次触达落一条结构化记录：时间、方式、对象状态（已复/未复/拒访）、下一步。记录的用处不止管理——它是健康档案的血肉（7.5 节），也是机构检后服务的工作量凭证。AI 在记录环节的用法：电话随访后，随访员口述要点，AI 整理成结构化记录存档——把「没时间记」的成本压到口述三十秒。

关于浙江模式配套的随访服务包，调研卡口径提示「1+3+6 随访服务包」的提法（具体内涵以文件原文为准）。机构设计自己的服务包时，这个「数字+包」的产品化思路可以借鉴：把随访频次、内容、时长打包成明确的服务承诺（比如「检出后 1 周首访、3 个月随访、6 个月复查对比」），比模糊的「持续随访」更能被感知、被考核、被售卖——这条线第 8 章服务产品化还会展开。

7.4 双向转诊：体检机构与医院的接口

随访体系里最敏感的一段是转诊：体检机构发现重大异常，往医院转；医院处理完，转回来继续管理。转诊接口设计得好，A 类对象的处置才是闭环；设计不好，「建议尽快就诊」就是一句空话——体检者去没去、看了什么结果，机构一无所知。

往上转的要点：转得动、转得明。「转得动」取决于机构与医院有没有实际的合作通道——签约医联体、对口协作医院、专科绿色通道，形式不限，但要有落点：知道往哪个科的哪位对接人转。没有通道的机构，至少做到「转得明」：转诊建议写明科室、就诊紧急度、携带材料，把体检者自己跑医院的路铺平。AI 辅助的位置：按 A 类异常项起草转诊建议书（科室建议、需要携带的报告与影像、注意事项初稿），医师审核后随报告发出。

转回来的要点：接得住。医院处置后的对象回到随访队列，管理动作是「转归记录」：去了哪个医院、做了什么处理、目前状态、后续管理计划调整。这个信息的来源渠道要设计——电话回访是最通用的，团检客户可以通过 HR 协助收集。转归记录回填后，AI 的用

武之地在「对比与摘要」：把体检结果与医院诊治信息对齐，生成一段「管理小结」供健康管理师和本人查看。

一个容易被忽略的设计点：**转诊是服务，不是免责**。有的机构把「建议就诊」当免责声明——发完短信就算履责。浙江模式的全程管理框架里，A 类是「重点管理对象」，管理到转归，才算闭环。免责心态下的转诊，体检者的体验是「查出一堆事，然后就没人管了」——这正是全程管理要消灭的状态。

7.5 健康档案：把每次体检连成一条线

检后管理的沉淀形态是健康档案。浙江文件把「体检结果纳入健康档案持续管理」写进了闭环要求；四大慢病防治行动方案要求「企事业单位完善职工健康体检和健康档案」（2025 年版推荐指引发布时同步明确的口径）。档案的意义用一句话讲：**单次体检是一张照片，档案是一部纪录片**。血脂数列五年看趋势，结节按年对比大小，复查遵从性逐年统计——这些只有在「线」上才有意义的管理动作，是检后服务专业度的天花板。

机构健康档案的最小结构，四层：

第一层：基础信息层。脱敏编号、年龄性别段、风险人群标签（第 3 章问卷的产物）。一份终身。

第二层：体检记录层。每次体检的完整结果——报告原文、异常项、色标、A/B/C 定级。按次追加。

第三层：管理动作层。随访记录、复查记录、转诊与转归记录、干预建议及执行情况。按事件追加。

第四层：趋势分析层。跨年对比自动生成的指标趋势（血压/血脂/血糖/体重的年度曲线）、异常项变化摘要。AI 在这层的用法最顺手：把「两次体检的对比」从人工核对变成自动生成——「您的体重指数连续三年上升，空腹血糖从正常转为临界，建议……」这类趋势解读，AI 起草、医师审核，成本低、感知强。

档案的合规边界先划一道（第 10 章整章展开）：档案是机构数据资产，更是敏感个人信息——存储加密、访问权限、本人查阅授权，三件套从建档第一天就要有。很多机构的档案意识是「先把数据存起来再说」，这是合规上最贵的一种做法——回头补权限和加密的成本，远高于建的时候就做对。

给机构的第一步建议：**不必一步建成完美档案，先把「第二层+第三层」跑起来**。每次体检结果入库（多数机构的报告系统已有）+ 随访动作落记录（7.3 节组件三），半年下来，档案的骨架就有了；趋势分析层在数据积累两轮体检后自然生长。档案建设最难的不是技术，是「每次都记」的纪律——而这正是流程和 AI 要解决的问题。

动手练习

画出本机构的检后管理流程图，并做一次缺口诊断。

1. 把本机构现状从「报告签发」往后画：异常怎么告知？有没有分类？有没有随访？转诊怎么处理？数据存到哪？如实画，包括「没有」的环节。
2. 对照浙江模式闭环的四件事（A/B/C 分类、随访执行、双向转诊、健康档案），逐件打分（0-3 分）：0=完全没有，3=成体系运行。
3. 选得分最低的一件事，用本章对应小节的方法起草「第一块砖」方案：B 类随访做不起来就从「随访计划自动立项」开始，档案没有就从「随访记录结构化」开始。
4. 用 7.3 节模板为本机构最常见的一类 B 类异常（如血脂异常）起草复查提醒话术，健康管理师审核后存入话术库。

思考题

1. 「随访计划在报告签发那一刻自动立项」——为什么这个设计点决定随访体系的存亡？如果靠健康管理师事后人工立项，漏率会发生在哪些环节？
2. A/B/C 三类管理的「四件套」（定级标准/处置路径/责任人/节奏表）里，你机构现成有的是哪件、最缺的是哪件？最缺的那件为什么一直没建起来？
3. 转诊「接得住」依赖转归记录，而转归信息（体检者去没去医院）机构很难直接获得。除了电话回访，你还能想到哪些合规的转归信息来源？
4. 健康档案「先把数据存起来再说」的做法，合规上贵在哪里？结合第 10 章预告的敏感个人信息要求，列出建档第一天就该做的三件事。
5. 动手实操：完成 7.6 节练习，产出「检后管理现状流程图」和「第一块砖方案」各一份。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	示意图	浙江模式全程闭环图：检前→检中→检后三段，检后段展开「A/B/C 分类、家庭医生解读、双向转诊、健康档案」四个模块，标注政策出处浙卫发函〔2026〕31 号	自绘
图 7-2	示意图	A/B/C 三类管理图：三类各自的定级层次、处置路径、随访节奏（A 类密集/B 类按复查节点/C 类年度），标注「四件套」框架	自绘（定级标准以机构医师团队审定为准）
图 7-3	流程图	随访最小可用体系图：随访计划（签发时自动立项）→提醒与触达（分层方式）→随访记录（结构化落档），三组件闭环	自绘
图 7-4	示意图	健康档案四层结构图：基础信息层/体检记录层/管理动作层/趋势分析层，标注各层生成时机与 AI 用法	自绘

第 8 章 慢病管理：检后价值的第二曲线

本章导读

3 亿慢性病患者、四大慢病防治行动，是体检机构检后业务最大的基本盘。这一章讲怎么把体检数据变成慢病管理业务，四步走：第一步，风险队列——用体检结果把团检人群分成不同的慢病风险组，AI 辅助分组、人确认口径；第二步，干预方案——AI 起草生活方式干预建议初稿（饮食、运动、随访频率的结构化模板），专业人员按个体情况审核修订，药物与诊疗意见不进 AI 的职责范围；第三步，服务产品化——把检后管理做成可持续的服务包，定内容、定频次、定责任岗位；第四步，市场判断——健康管理产业正从千亿级体检市场向万亿级长期管理服务升级（经济参考报口径），机构怎么选自己的节奏。读完你能拿出本机构慢病管理服务的立项初稿，知道从哪个人群、哪类慢病先起步。

8.1 3 亿慢病患者：检后业务的基本盘

先把基本盘的数字摆出来。慢性病患者超 3 亿（行业报道口径）——高血压、糖尿病、心脑血管疾病、慢阻肺，四大慢病构成了中国慢病管理的主战场。政策面的对应动作密集：国家卫健委等 6 部委 2025 年印发《关于加强基层慢性病健康管理服务的指导意见》（国卫基层发〔2025〕15 号）及其配套能力建设指引，定基层慢病全流程健康管理的顶层框架；2026 年 10 月全国卫生与健康大会把「加强慢性病综合防控、完善防治康管全链条服务」放进「十五五」健康中国主线。

体检机构在这个基本盘里的位置很微妙。论「发现」，体检是慢病的第一发现渠道——大量高血压、糖尿病、血脂异常是在体检里第一次被查出来的；论「管理」，多数体检机构恰恰缺位——检出之后，管理归了医院和基层，机构收完体检费，关系就结束了。这个「发现强、管理弱」的断层，就是检后业务的空间。

业务逻辑一句话：**体检是慢病的筛网，检后管理是把筛出来的人管起来**。机构手里有两样别人羡慕的资产：一是海量体检数据——谁有什么异常、什么趋势，机构最清楚；二是天然的触点——每年一次的体检，是慢病管理最规律的接触节奏。数据加触点，就是慢病管理业务的启动资本。

启动之前，先把边界想清楚。机构做慢病管理，做的是「生活方式干预 + 随访监测 + 就医衔接」，不是替代医院诊疗——确诊慢病的规范化治疗在医疗机构，机构的角色是管理

生活方式层面、监测指标层面、衔接转诊层面。这条边界既是合规要求（诊疗行为需要相应资质），也是与医院合作的基础——你补的是它没人力做的部分，抢的不是它的主业。后面 8.3 节的干预方案设计会反复用到这条边界。

8.2 风险队列：从体检数据到人群分组

慢病管理的第一个动作是分组：把服务对象按慢病风险分层，不同层配不同强度的管理。分组逻辑与前几章一脉相承：第 3 章问卷定了四类风险人群，第 5、6 章色标和 A/B/C 定了单次结果的级，这一章把两者合成「以人为单位」的风险队列——一个人可能多项异常，队列分的是「这个人整体上属于哪组」。

一个实用的四组框架（机构可按自身情况调整）：

一组：已确诊慢病组。既往已确诊高血压/糖尿病等，体检是年度监测。管理重点：指标趋势跟踪、用药依从提醒（提醒就医复查，不涉用药建议本身）、并发症筛查提醒。

二组：体检新发现异常组。本次体检新检出的血压/血糖/血脂异常，尚无确诊。这是慢病管理的黄金人群——发现得早、干预窗口好、本人关注度最高。管理重点：限期复查确认、生活方式干预、确诊后的就医衔接。

三组：临界与风险因素组。指标在正常高值、有风险因素（超重、吸烟、家族史）但尚未异常。管理重点：健康教育、年度监测、生活方式提示。

四组：正常人群组。指标正常。管理重点：年度体检提醒与保持性建议——别忽略这组，他们是口碑传播的基本盘。

分组怎么执行？AI 辅助，人确认口径。规则上，分组判据由医师团队定（哪些指标组合进二组、临界值怎么定），AI 按判据对全体检数据跑分组，产出分组名单初稿；健康管理师抽查核对（重点核对二组——它决定干预资源投向），医师审定后生效。团检场景这个动作价值最大：一个 500 人的团检单位，AI 十分钟出四组名单和各组摘要，人工做要几天——而「人群分组摘要」本身就是 HR 最想要的团检增值服务（第 9 章展开）。

一条运营纪律：**分组是动态的**。每次体检后重新跑一遍，人员的组别会迁移——三组的去年转成二组了，二组复查确认后进一组了。组别迁移本身就是管理的产出证据：向客户单位汇报时，「今年二组人数比去年少了 15%，其中 60% 经复查排除异常」是慢病管理价值的直观呈现。

8.3 干预方案：AI 起草、专业人员审核

分组之后是干预。干预方案的分工原则全书最严格的一条在这里：**AI 起草的只限生活方式干预建议，药物与诊疗意见永远不在 AI 的职责范围内**。展开说：饮食结构调整、运动处方框架、体重管理目标、戒烟限酒建议、随访频率安排——这些属于健康生活方式指导，AI 可以按模板起草初稿；任何涉及「吃什么药」「剂量怎么调」「要不要做进一步治疗」的内容，AI 一律不碰，那是执业医师在诊疗场景里的工作。

AI 起草的生活方式干预方案，用结构化模板保证质量。给一条二组人群（新发现血脂异常）的干预方案模板：

> 角色：你是一位健康管理师，为体检新发现血脂异常的客户起草生活方式干预方案初稿。
> 任务：按结构化模板生成干预方案，供执业医师/主检医师审核。
> 背景：对象信息（脱敏编号制）：【年龄/性别/BMI/血压/血脂关键项/吸烟饮酒情况】；管理周期3个月；方案将以健康管理师面谈+书面两种方式交付。
> 要求：
> 1．按固定结构输出：①3个月管理目标（限生活方式指标：体重/腰围/运动频次/膳食结构，目标值需标注「建议值，需医师结合个体情况确认」）；②膳食建议（分「多吃/少吃/替换」三栏，用常见食物举例，不开「食谱处方」）；③运动建议（类型/频次/时长/强度描述用通俗分级，标注「从低强度开始，有不适即停并咨询医生」）；④随访安排（面谈节点/复查项目与时间）；⑤就医提示（出现哪些情况应及时就诊，只列症状导向，不给诊疗意见）；
> 2．禁止出现：任何药物名称、剂量、用药建议、疾病诊断表述、疗效承诺；
> 3．建议措辞用「建议/鼓励/逐步」，不用「必须/一定」；
> 4．通俗语言，初中文化程度可读；
> 5．不确定处标注【需医师确认】。
> 【对象信息】：……

这条模板的禁令设计值得细看。**禁药物**是边界（8.1 节定的）；**禁诊断表述**是防止 AI 顺嘴写「您已患有高脂血症」——确诊是医师的活；**禁疗效承诺**（「三个月血脂一定降下来」）是防止把生活方式干预说成治疗——干预的诚实口径是「有助于改善」，不是「保证治愈」；**措辞分级**（建议/必须）是防止 AI 把建议写成命令——命令式健康建议既招人烦又担责任。

专业人员审核怎么审？给健康管理师一张三问清单：**目标合理吗**——这个人的体重目标、运动量是否符合其年龄与身体基础（AI 不掌握个体的运动史和伤病史，这是人工审核的第一价值点）；**口径合规吗**——有没有越界的表述（对照模板禁令逐条搜）；**个体适配吗**——方案是模板化的，这个人的特殊情况（痛风史限制饮食建议、关节问题限制运动类型）需要人工调整。三问过了，方案面谈交付。

干预的闭环在复查：3 个月后复查，指标对比，方案调整。对比环节 AI 又是主力——前后两次结果自动对比，生成「干预小结」（哪些指标改善、哪些没动、下一步建议初稿），医师审核后交健康管理师用于面谈。这个闭环跑通，慢病管理就从「服务动作」变成了「可验证的服务效果」——8.4 节产品化的基础。

8.4 服务产品化：随访服务包的设计

干预方案是单人的，业务要成规模，得把管理做成产品——服务包。浙江模式里「随访服务包」的思路（调研卡口径提示「1+3+6 随访服务包」，具体内涵以文件原文为准）给了一个可借鉴的产品化框架：把管理内容按时间轴和内容项打包，成为可定价、可承诺、可交付的标准单元。

设计一个服务包，五件事定下来：

定人群：包卖给谁——按 8.2 节的队列，最顺的是二组（新发现异常组）：人群体量够、需求刚、付费意愿在「想知道怎么办」的当口最强。一组（已确诊）的包偏「监测与衔接」，三组的包偏「健康教育」，各有人群但优先级排后。

定内容：包里有什么——参照 8.3 节的干预闭环：一次专业解读面谈、一份干预方案、按节奏的随访（面谈+远程）、节点复查与对比小结。把内容列成清单，每项标交付形式（面谈/书面/电话/线上）。

定频次：时间轴怎么排——包周期通常 3-6 个月（对应一个干预闭环），节点式承诺比模糊承诺好：「检出后 1 周内首次解读面谈、第 4 周首次随访、第 12 周复查对比」——浙江「数字式服务包」的产品化思路就在这里：数字让服务可感知、可考核。

定责任岗位：每项内容谁交付——解读面谈与方案审核是医师，随访执行与记录是健康管理师，复查组织是护士或客服。岗位表是服务包的交付保障，也是人力成本核算的基础。

定价格与话术：定价逻辑（成本加成或分层定价，机构自营决定）；销售话术的合规审查——服务包销售最忌「效果承诺」（「保证降三高」），合规话术讲「内容与节奏」（「三个月里我们做什么、什么时候做」），不讲「结果保证」。

服务包的运营指标三件套：**覆盖率**（目标人群里多少买了包）、**完成率**（开包后按节奏完成全部节点率）、**转化证据**（干预前后指标改善比例）。三件套既是内部运营仪表盘，也是续包与团检续约的谈判材料——「去年参加血脂管理包的 200 人，复查达标率 xx%」是任何 PPT 都编不出来的卖点（数字用真实运营数据，不编）。

8.5 市场判断与机构节奏

最后把镜头拉远，说说行业走向和机构的进入节奏。

市场叙事已经变调。经济参考报 2026 年 3 月的报道口径：健康管理产业正从千亿级的体检市场，向万亿级的长期管理服务升级。配合美年健康前三季度 AI 收入 4.19 亿元、同比 +67.98% 的财报事实，方向判断可以有底气：**体检行业的增长引擎正在从「检量」切换到「管理量」**。检量的天花板看得见（人口×体检率），管理量没有天花板（人均健康支出×管理渗透率）。

但叙事是叙事，机构要按自己的条件定节奏。给一个三档判断框架：

第一档：先做实「本分服务」。解读出口（第 6 章）+ B 类随访（第 7 章）跑扎实。这两件事不直接收钱（团检客户感知为增值服务），但它们是慢病管理的地基——没有解读和随访的机构直接卖服务包，交付质量撑不住。

第二档：单点服务包验证。选一类异常（建议血脂或血糖——人群大、干预路径成熟、复查指标客观），做第一个服务包，小规模（几十人）跑一个完整周期，验证三件套指标。这一档的目标不是盈利，是跑通交付模型、攒下运营数据。

第三档：成线复制与团检捆绑。单点验证后，扩到第二、三类包；同步把服务包装进团检方案（第 9 章）——「体检+管理」的整体方案是对团检客户升级预期的最好回应，也是机构从「卖套餐」到「卖方案」的实义。

三档的节奏参考：每档 3-6 个月，一年内走到第三档是务实速度。比速度更重要的判断线：**每上一档，前档的交付质量是否稳住**——随访完成率掉下来就先修地基，不急着铺新摊子。慢病管理是慢生意，节奏感比冲劲值钱。

动手练习

起草本机构慢病管理服务的立项初稿。

1. 盘人群：调出本机构近三个月体检数据（脱敏统计口径），按 8.2 节四组框架估算各层人数与占比——这是你的目标市场容量。
2. 选切入点：从二组人群里选一类异常（血脂/血糖/血压三选一），理由写三条（人群量、干预成熟度、机构检验与人力条件）。
3. 定服务包：按 8.4 节五件事（人群/内容/频次/岗位/价格话术）列成一张服务包设计表，周期先用 3 个月。
4. 起草一份干预方案模板：用 8.3 节模板框架，替换成你机构口径，请一位医师按三问清单审一遍，记录修改点。
5. 定验证口径：写下这个包试点期的三件套目标（覆盖率/完成率/转化证据的量值预期）——试点结束时对照验收。

思考题

1. 「体检是慢病的第一发现渠道，但多数机构在管理环节缺位」——这个断层对体检者和机构各意味着什么损失?
2. 8.3 节的边界（AI 只起草生活方式干预，不碰药物与诊疗）里，「就医提示只列症状导向」这条设计是为了防什么？如果 AI 在方案里写了「血压高于 160 建议服用降压药」，审核环节应该怎么处置?
3. 服务包的销售话术讲「内容与节奏」不讲「结果保证」。如果有销售为了成单向客户承诺「三个月指标恢复正常」，这个承诺会给机构和健康管理师带来什么麻烦?
4. 三档节奏框架里「每上一档，前档交付质量必须稳住」。如果你机构第二档试点完成率只有 40%，该停下来修什么？列出三个可能的根因和排查顺序。
5. 动手实操：完成 8.6 节练习，产出「人群分层估算表」和「服务包设计表」各一份。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	数据图	基本盘数据图：慢病患者超 3 亿、年体检量 5 亿人次，标注「发现强、管理弱」断层位置，注明数据为行业报道口径	自绘
图 8-2	示意图	四组风险队列图：已确诊组/新发现异常组/临界风险组/正常组，每组标注管理重点与业务优先级，标注「AI 分组、医师定口径、动态迁移」	自绘
图 8-3	结构图	干预方案结构图：目标/膳食/运动/随访/就医提示五模块，红线标注三禁（禁药物/禁诊断/禁疗效承诺）与「AI 起草→三问审核」流程	自绘
图 8-4	示意图	服务包五定设计图：定人群/定内容/定频次/定责任岗位/定价格话术，附 3-6-12 周时间轴示例	自绘
图 8-5	流程图	三档节奏路线图：本分服务→单点包验证→成线复制与团检捆绑，每档标注关键动作与验收线（前档质量稳住才进下档）	自绘

第 9 章 企业团检：从「卖套餐」到「卖方案」

本章导读

团检是体检机构最稳定的收入盘，政采记录给了真实的参照系：贵阳市第二人民医院中标贵阳北控水务年度体检 99.81 万元（2026 年 10 月），民营机构中标成都市青羊区综合行政执法局体检 76.99 万元（2026 年 8 月），武汉两家人检机构以 1450 元/人、1489 元/人的单价中标机关体检（2026 年 7 月）——公立民营同台竞争，采购方既看人均价格也看服务能力。这一章站在机构经营视角讲团检怎么升级：读懂 HR 价格之外的五件事；用 AI 做团检报告的人群分析初稿（脱敏前提下）；把第 6-8 章的检后服务装进团检方案；以及「健康小美」接入蚂蚁阿福这类 C 端 AI 管家合作对团检业务意味着什么——个人健康服务的入口正在被 AI 管家改写，机构的团检方案要提前想好自己的位置。读完你能把本机构的团检方案从套餐表升级成服务方案。

9.1 团检市场：政采记录里的真实参照系

先看盘子和竞争格局。检索窗口 2025 年 11 月至 2026 年 11 月，公开政采渠道可查的单位年度体检完整记录 4 条：

项目	金额	日期	中标方
贵阳北控水务 2026 年职工健康体检采购	中标 99.81 万元	2026-10-19	贵阳市第二人民医院
成都市青羊区综合行政执法局 2026 职工健康体检	成交 76.99 万元	2026-08-19	成都第一健康医疗管理有限公司（民营）
乐山大佛景区管委会 2026 年职工健康体检	成交 60 万元	2026-09-28	乐山市中医医院
武汉洪山区市场监管局 2026 职工体检（单价招标两包）	单价 1450 元/人、1489 元/人	2026-07-21	武汉万德健康体检中心 / 武汉爱康卓悦（均民营）

（来源：贵州省公共资源交易网、中国政府采购网、武汉市洪山区公共资源交易平台公开公告）

单笔 60 万到 100 万，而单位年度体检是全国机关、国企、事业单位的普遍性年度采购——单笔不大，基数极大。这是团检作为「最稳定收入盘」的实证。

竞争格局同样在这张表里：四条记录，公立医院两单、民营机构两单，各占一半。公私立各有优势面——公立背靠医疗资源与公信力，民营赢在服务弹性与价格机制。成都那单的采购要求值得细读：体检场所日接待 100 人以上、面积 1000 平方米以上——采购方在筛硬件与接待能力，说明团检采购的评价维度正在从价格单极走向「价格+能力」多极。武汉那单的单价招标则把另一个趋势摆上台面：人均价格公开透明（1450 vs 1489，差距不到 3%），价格空间被压薄后，机构的胜负手只剩服务差异化。

两条趋势合起来的结论：**团检的竞争正在从「套餐比价」转向「方案比能」**。这正是本章的主题：方案怎么升、报告怎么升、服务怎么装进去。

9.2 HR 的真实需求：价格之外的五件事

方案升级的起点是搞清楚客户在买什么。HR（或工会、行政）经办团检，名义上买的是「一批套餐」，实际要向上级和员工交代五件事——这五件事每一件都是方案的得分点。

第一件：预算交代。人均多少钱、总盘子多少、和去年比涨没涨。这是价格面，都懂，但方案的写法有讲究：同样的预算，「人均 680 元含检后解读与随访提醒」比「人均 680 元的豪华套餐」更好交代——前者能讲出服务价值，后者只有项目堆叠。

第二件：异常情况交代。检出多少异常、多少需要复查、有没有重大异常个案。这是 HR 最头疼的部分——员工体检出了事，HR 要回答「我们的体检有没有尽责」。机构能帮的就是把异常汇总做清楚（9.3 节的团检报告），让 HR 拿着一份体面的材料向上交代。

第三件：员工满意度交代。排队久不久、环境好不好、报告看不懂有没有人管。体检是单位给员工的福利，福利的口碑在员工嘴里。检后解读服务（第 6 章）是满意度杠杆最长的投资——「报告有人讲」比「多送一个项目」的感知强得多。

第四件：健康福利的「故事」。越来越多的单位要做员工健康关怀的年度叙事——给上级、给工会、给企业文化宣传。团检报告的人群分析、健康讲座、风险人群干预计划，都是叙事素材。机构若能供给「素材包」，HR 会把机构当成福利伙伴而不是耗材供应商。

第五件：合规与安全交代。员工健康数据怎么存、谁能看、泄了怎么办——数据安全意识在机关和国企采购里正在变强（第 10 章整章回应这一点）。方案里主动写明数据管理承诺的机构，在评审时是加分的。

五件事归纳成一个判断：**HR 买的不是套餐，是「向上可交代、向下可感知」的健康福利方案。**方案文本要按这五件事组织——预算表之后，紧跟着的应该是服务承诺，而不是项目清单。

9.3 团检报告：人群分析的 AI 辅助做法

团检报告是机构与客户单位之间的正式交付物，也是方案能力的集中展示。传统团检报告的形态是「检出率统计表」：高血压检出 xx 人、脂肪肝检出 xx 人——数据没错，但 HR 看不出所以然，员工更是无感。升级方向是把报告从「统计表」变成「人群分析 + 行动建议」，AI 在其中承担的分析起草工作量是核心。

团检报告的 AI 辅助生产流程，四步：

第一步：脱敏与汇总。全部个体报告签发后，把数据按「编号+性别年龄段+异常项+色标」的脱敏格式汇总（姓名、身份证、联系方式等直接标识一律不出现在分析环节，第 10 章的规矩）。这一步由系统或 AI 辅助完成，产出结构化的汇总数据集。

第二步：人群分析初稿。AI 按固定框架生成分析初稿。给一条模板：

> **角色：你是体检机构团检报告分析助理。**
> **任务：根据脱敏汇总数据，起草团检人群分析报告初稿。**
> **背景：客户单位为【单位类型】（如某机关/某国企），参检【x】人，体检周期【时间】；报告呈报对象为该单位 HR/工会负责人，将用于内部汇报；分析框架按机构标准执行。**
> **要求：**
> **1．按结构输出：①参检概况（人数/到检率/年龄性别结构）；②异常总览（异常人数与占比，按系统类别分组排序，突出TOP5异常）；③风险分层（按机构四组框架给各组人数与占比）；④需重点关注人群（红色异常人数、建议转诊人数——只给统计数与建议动作，不出现任何可识别个人的信息）；⑤下一步建议（复查安排/健康讲座选题/干预服务建议）；**
> **2．所有百分比注明分母口径；**
> **3．不出现个人姓名、编号等标识信息，个体层面信息以「x 人」表述；**
> **4．建议部分不涉及具体个人的诊疗意见；**
> **5．数据之外的推断（如「检出率高于全国平均」）不得自行引用外部数据，如需对比请标注【需机构补充权威数据】。**
> **【脱敏汇总数据】：……**

第三步：医师审定。人群分析里的医学口径（异常归类、风险分层、建议内容）由主检医师审定——特别是「需重点关注人群」与「下一步建议」两节。AI 起草把报告生产从「一周」压到「一天」，审定环节的质量不能省。

第四步：分层发布。一份团检数据，出三个版本：HR 版（完整分析报告，向上交代用）、部门版（脱敏的部门级概况，供部门负责人安排复查）、员工个人版（就是本人报告与解读，第 6 章的产物）。三个版本共享同一套审定后的数据，口径一致，只是颗粒度不同。

这里有一个团检业务特有的敏感性要划出来：**团检报告只做群体分析，不做个体画像的对外输出。**「某部门检出率显著偏高」这类部门级对比要谨慎（容易引发部门间的误解），个体信息在任何非本人视角的版本里零出现。报告的敏感度管理，机构要在交付前自己过一遍——这一条做砸一次，客户关系就终结了。

9.4 检后服务装进团检方案

第 6-8 章的检后方法，落到团检业务里就是方案的服务模块。一张装配表：

检后能力（对应章）	装进团检方案的形态	对应 HR 需求
红黄绿解读 + 三出口（第 6 章）	方案承诺「全员报告解读服务」：红色异常专人现场解读、黄色随访提醒、全员 AI 报告问答入口	员工满意度、异常交代
A/B/C 随访闭环（第 7 章）	方案承诺「异常随访管理」：B 类限期复查提醒与跟踪，随访完成情况季度反馈	异常交代、健康故事
风险队列与干预服务包（第 8 章）	方案附加「风险人群干预服务包」：可选购模块，按人数计价	健康故事、预算弹性
团检人群报告（本章 9.3）	方案承诺「团检人群分析报告」：检出后 x 个工作日内交付	向上交代、合规

装配的要领是「承诺可验收」：方案里的每条服务承诺，都要能回答「怎么算做到了」——解读服务的验收口径是「红色异常解读覆盖率 100%、全员问答入口开通」，随访的验收口径是「B 类随访完成率 ⩾ x%」。含糊的承诺（「提供优质检后服务」）在评审里不加分，在履约里埋纠纷。

服务模块的定价思路也顺带交代：解读与随访这类基础服务，建议打进团检报价（人均加几十元的量级），作为方案的标配卖点——它的成本主要是流程与 AI 工具，边际成本低，用来拉开与纯套餐报价的差距最有效；干预服务包这类重服务保持可选购，按实际人数计价——它是利润项，不摊薄进基础报价。

9.5 C 端 AI 管家来了：团检业务的位置

最后看一个正在发生的行业变化：C 端 AI 健康管家的崛起。行业公开口径里两条事实：一是美年健康的「健康小美」AI 健康管家已接入蚂蚁集团的「阿福」（双方为战略合作，2026 年 6 月发布报道口径）；二是健康小美本身采用「红黄绿分层 + 行动清单」的服务方法（第 6 章已引）。这两条放在一起读，信号很清晰：**个人健康服务的入口，正在被巨头系的 AI 管家产品争夺**。

这个变化对团检业务意味着什么？分两面看。

冲击面：体检者检后的第一接触点，可能不再是你机构的随访电话，而是他手机里的 AI 管家——体检完把报告喂给阿福问一句，得到一套红黄绿解读。机构的检后触达被「截胡」了：你花钱建的了解读体系，体检者可能根本不用。团检的检后服务承诺，遇到体检者个人 AI 管家的「免费替代」，价值感知会打折。

机会面：恰恰因为 AI 管家成了 C 端标配入口，机构的「专业供给」地位反而凸显。AI 管家回答得再流畅，它的健康结论仍需要专业背书——谁的报告数据、谁的主检签发、谁的随访承接，这些实体能力 AI 管家不具备，机构具备。头部机构的动作也印证了这个分

工：美年选择把健康小美接入阿福，是「体检机构供数据与服务、平台供入口」的协作结构，不是对抗结构。

机构的位置怎么选？三档策略：

第一档（多数机构的现实选择）：做好「数据与服务的源头」。把报告解读、随访、干预做扎实——无论入口在谁手里，源头数据与专业服务是你的。体检者拿着机构的报告去问任何 AI 管家，管家的回答质量取决于报告本身写得多清楚——这也是把 6.3 节通俗化做好的另一个理由。

第二档：主动接入。评估与主流 AI 管家平台的接入合作——把机构的解读能力、随访服务挂进管家的服务链，体检者在管家里的下一步动作（预约复查、咨询）回流机构。接入谈判的核心筹码是你的服务承接能力，所以第一档是第二档的前提。

第三档：自建轻量管家。有技术条件的机构自建本机构的 AI 服务入口（报告问答+随访提醒，第 6 章出口三的深化）。自建的价值是客户资产留在自己体系里；约束是投入与运营成本，中小机构量力而行。

三档不是三选一，是先后序：先把源头做实，再谈接入，最后视条件自建。团检业务的终局判断：**入口会变，源头不会**。机构的团检方案，短期拼的是方案与报告，长期拼的是检后服务的承接质量——这条主线不因为 AI 管家的出现而改变，反而被它放大。

动手练习

把本机构的团检方案从套餐表升级成服务方案。

1. 取本机构现行团检方案（或报价单），对照 9.2 节五件事打分：预算交代/异常交代/满意度/健康故事/合规安全，各 0-2 分，写出缺失项。
2. 按五件事重排方案结构：预算表之后紧接服务承诺（解读/随访/人群报告），项目清单后置。补写三条可验收的服务承诺（对照 9.4 节的验收口径写法）。
3. 用 9.3 节模板，取一份脱敏的团检汇总数据（没有真实数据可用模拟小样本，标注「演示数据」），跑一版人群分析初稿，走完「AI 初稿→医师审定」全流程，记录医师修改点。
4. 列出你所在区域市场的两家竞对机构（一家公立一家民营），按五件事框架各写一条你方方案的差异化主张——不贬低对方，只写「我们多做的那一步」。

思考题

1. 「单笔不大，基数极大」的团检盘子里，价格透明化（武汉单价招标）对中小机构是好事还是坏事？你的机构在价格和服务两端，哪端更该投入？
2. 团检报告「只做群体分析，不做个体画像对外输出」。如果 HR 索要「各部门异常率对比」用于内部管理，给还是不给？给出你的处置方案（含如何回应 HR 的合理诉求）。
3. 服务承诺「可验收」的设计里，「B 类随访完成率 ⩾ x%」的 x 定多少合适？定高了履约风险大，定低了卖点弱——写出你的定值逻辑。
4. C 端 AI 管家「截胡」检后触达的趋势下，「入口会变，源头不会」这个判断你同意吗？结合你机构的条件，说说第一档到第二档的跨越，最大的障碍是什么？
5. 动手实操：完成 9.6 节练习，产出「团检方案升级版结构」与「人群分析初稿及审定记录」各一份。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	数据图	团检政采参照系条形图：贵阳北控水务 99.81 万/成都青羊执法局 76.99 万/乐山大佛景区 60 万，武汉单价招标单独标注 1450/1489 元/人；标注公立民营各半的竞争格局，注明来源与检索窗口	自绘（数据源：公开政采公告）
图 9-2	示意图	HR 五件事需求图：预算交代/异常交代/员工满意度/健康故事/合规安全，五角星形排列，每角标「机构应对动作」	自绘
图 9-3	流程图	团检报告四步生产流程：脱敏汇总→AI 分析初稿（含模板要点）→医师审定→分层发布（HR 版/部门版/员工版）	自绘
图 9-4	示意图	检后服务装配表图示：第 6/7/8 章能力与团检方案的模块对应关系及验收口径写法	自绘
图 9-5	示意图	C 端 AI 管家格局与机构三档策略图：入口层（平台 AI 管家）/源头层（机构数据与服务），右侧三档策略阶梯（源头做实→主动接入→视条件自建）	自绘

第 10 章 AI 健康数据合规：敏感个人信息的高压线

本章导读

体检数据是最敏感的一类个人信息，用 AI 处理它的每一步都要过合规关。这一章给机构一张自查地图，四个板块：第一，定性——健康生理信息属个人信息保护法下的敏感个人信息，处理须单独同意、有充分必要性，这是所有讨论的前提；第二，三条使用红线——个人账号处理体检者数据（不行）、未脱敏数据上公网大模型（不行）、AI 产出的健康结论未经专业人员审核直接告知个人（不行），红线清晰、可执行；第三，脱敏与去标识化的最低要求——什么数据可以进 AI 分析、怎么脱、脱到什么程度；第四，机构数据流自查清单——从检前问卷到检后随访，每个环节过一遍：数据在哪、谁在碰、AI 在哪一步进来、出了问题谁负责。读完你能带团队做一次完整的数据流自查，把合规从「法务的事」变成流程里的日常动作。

10.1 体检数据为什么最敏感：敏感个人信息的定性

先把法律定性说清楚。《中华人民共和国个人信息保护法》（2021 年 11 月 1 日起施行）第二十八条，将生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息，以及不满十四周岁未成年人的个人信息列为**敏感个人信息**——体检数据（检验结果、影像发现、健康史、随访记录）属于其中的医疗健康信息，天然在最高保护等级里。

敏感个人信息意味着什么？个保法定了更严的处理条件，两条对机构最要紧：

第一条：处理需要有特定的目的和充分的必要性。「采集了顺便分析一下」不构成充分必要性——每一个使用体检数据做 AI 分析的场景，都要能回答「这个分析的服务目的是什么、不用这个数据做不到吗」。

第二条：应当取得个人的单独同意。普通的隐私政策勾选（一揽子同意）对敏感信息不够——处理体检数据做 AI 相关用途，需要就这个用途单独取得同意。落到机构操作上：检前知情同意书里，AI 辅助应用（如 AI 辅助异常识别、报告解读生成）应作为明确条目单独列出，而不是藏在格式条款里。

法律之外还有一层行业现实要交代：体检数据一旦泄露，伤害是不可逆的——健康信息泄露的受害者没有「改密码」这个补救选项。这不是抽象风险，第 1 章讲过，行业里健康数据的商业价值正在被巨头级平台争夺（AI 管家、健康管理生态），数据合规做得好不好，会直接变成客户（尤其团检单位）的采购评估项。第 9 章五件事里的「合规安全交代」，法律依据就在这里。

机构层面还有一条经常被忽略的常识要立住：**合规负责人要有明确的人**。中小机构常见状态是「人人都碰数据、没人对数据负责」。合规的第一步不是买设备写制度，是指定责任人（负责人或指定岗位），从这个人开始建后面三节的东西。

10.2 三条使用红线：个人账号、公网模型、直接告知

法律条文要翻译成一线员工能执行的规矩。三条红线，每条对应一个高频犯错场景。

红线一：不得用个人账号（公网大模型）处理体检者数据。场景：员工为了省事，把一份含姓名的体检报告截图发给个人版 AI 网页问「帮我总结异常项」。错在哪？个人账号的处理行为发生在机构受控环境之外——数据进了公网服务商的服务器，机构既不知情也无法控制其留存与使用（许多公网模型服务条款包含「用户输入用于模型改进」类条款）。这在法律上构成未经同意向第三方提供敏感个人信息，是最典型也最常见的违规。

执行口径：个人账号只处理两类内容——完全脱敏的模板化文字（如不含任何个体信息的科普文案）、虚构示例。判断口诀：**「这条内容能不能贴给一个陌生人看？」**能，可以用个人账号；不能，走机构受控环境。

红线二：不得把未脱敏数据接入公网大模型的 API 或工具。场景：机构为了做团检人群分析，把整批含姓名与身份证号的数据直接发给某个在线 AI 分析工具。红线一讲的是员工个人行为，红线二讲的是机构决策行为——性质更重，因为它是「机构层面」的数据外流。判断标准与红线一同源：数据离开机构受控环境的每一次，都要先回答「数据以什么形态出去、对方是谁、合同与同意书覆盖了吗」。覆盖不了，脱敏后再出去。

红线三：AI 产出的健康结论不得未经专业人员审核直接告知个人。场景：AI 生成的报告解读、干预建议、风险提示，通过系统自动发送给体检者，没有医师审核环节。这条红线前几章反复铺垫过（第 5 章「供主检医师参考」、第 6 章「AI 产出必过人审」），这里从合规角度再钉一次：未经审核的 AI 健康表述直接触达个人，一是医学责任无法落地（说错了谁负责？），二是可能构成无资质的诊疗建议行为。三重保险：系统层面禁用「自动发送」的直通道；流程层面审核签字后才发布；口径层面对外承诺「AI 辅助生成、医师审核签发」。

三条红线浓缩成一张口袋卡：

红线	禁止行为	一线口诀
一	个人账号碰真实数据	能贴给陌生人看的，才进个人账号

红线	禁止行为	一线口诀
二	未脱敏数据出机构	数据出门先脱敏，出一次问一次
三	AI 结论未经审核直发	AI 只出草稿，签字前不发人

培训时把这张卡发给全员，贴在工位——红线管理要的就是「不过脑子的正确动作」。

10.3 脱敏与去标识化：进 AI 分析的门槛

红线之外，日常 AI 分析的正确打开方式是「先脱敏、再使用」。脱敏有三个层次，成本递增、效果递增，机构按场景选：

层次一：直接标识移除。删掉姓名、身份证号、手机号、体检号。这是最低配置，只够应付「内部文字加工」场景——比如把异常项清单发给 AI 做解读草稿（第 6 章流程）。要诚实地说：层次一不算严格意义的匿名化，因为「52 岁男性+某罕见指标+某单位员工」这类组合仍可能间接识别到人。它适合「输出结果不落档、用完即弃」的场景，不适合正式的数据分析存档。

层次二：去标识化 + 访问控制。在层次一基础上，用机构内部编号替换身份（编号-身份对照表单独保管、权限收窄到指定岗位），配合最小可用原则——分析团检人群结构，只给「年龄性别段+异常项」，不需要精确到日的出生日期。多数正式分析场景（第 9 章团检报告）用这一层。本书前几章所有涉及数据的模板（随访名单、干预方案、人群分析）默认按这一层设计——回头看那些模板的输入格式，全是「编号制」，就是为这条合规线预留的。

层次三：统计聚合。只输出群体统计结果（人数、占比、均值），不输出任何个体级行——对外交付、跨机构交流用这一层。层次三的数据即使外流，伤害面也最小。

两个配套纪律。**其一，脱敏质量要抽查。**脱敏是人工或脚本动作，会出错（漏删一个页眉里的姓名是常见事故）——脱敏批次抽检 5%，发现漏脱即全批重做。**其二，「脱敏+同意」双保险。**脱敏解决的是「数据出去认不出人」，不解决「数据能不能用于这个用途」——用途层面的合法性靠知情同意覆盖（10.1 节的单独同意）。两件事独立成立，别互相替代。

一个灰色地带要明说：**AI 模型训练数据的边界。**机构自己的检后数据，能不能用来训练本机构的 AI 模型（比如训练一个更懂本机构口径的解读模型）？原则上：在知情同意覆盖的用途范围内、充分脱敏后、机构受控环境下，可以；但任何「数据换服务」式的第三方合作（把数据给对方换取免费工具使用权），一律按数据对外提供处理，走合同+合规评审。健康数据领域没有「用数据付费」的安全玩法，别碰。

10.4 机构数据流自查清单

最后一节把前三节装进一张可执行的自查表。建议机构每半年做一次完整自查，由 10.1 节指定的合规责任人牵头，逐环节过：

检前环节：- [] 检前知情同意书是否包含 AI 辅助应用条目，且为单独同意形态？- [] 检前问卷数据的存储位置、访问权限是否明确？问卷里有既往病史等敏感项，权限是否收窄？

检中环节： - [] 检查设备与信息系统之间的数据传输是否在机构内网/加密通道？ - [] 第三方 AI 系统（如辅助筛查、质控系统）的数据边界是否在合同中明确（不出机构、不用于对方产品改进、停服归还）？——第 4 章十问清单第 9 问的答案在这里要落地核对。

报告与主检环节： - [ ] AI 初筛/解读的产出，是否全部经过主检医师审核后才发布？（红线三） - [] 报告查询入口的身份验证强度是否足够（防止他人凭手机号查到报告）？

检后随访环节： - [] 随访名单的输出格式是否为编号制？（对照第 7 章模板） - [] 随访记录的存储是否受控？健康管理师离职时的权限回收流程是否存在？

团检与对外环节： - [] 团检报告是否为统计聚合口径（层次三）？部门级对比是否有敏感度审查？ - [] 任何对外数据合作（含「免费工具」类）是否经过合同与合规评审？

全员行为环节： - [ ] 三条红线的培训是否覆盖全员（含新员工入职）？口袋卡是否发放上墙？ - [] 最近半年有没有员工用个人账号处理体检者数据的情况？有没有渠道让员工「自首式报告」而非隐瞒？

自查的产出不是「过/不过」的结论，是整改清单：每个未达标项，写明责任人、整改动作、完成时限。第一次自查发现一堆问题是正常的——合规是持续状态，不是一次性达标。

最后把这一章接回全书主线。第 1 章说过：AI 初筛、人签发。第 10 章给这句话补上数据侧的镜像：**AI 在明处辅助，数据在暗处受控**。机构 AI 转型的两翼——能力建设（第 2-9 章）与底线约束（本章）——少一翼都飞不稳。下一章的转型路线图，会把这两翼排进同一条时间线。

动手练习

带团队完成一次「迷你数据流自查」。

1. 画数据流图：从检前问卷到检后随访，画出本机构数据流转的全图，每个节点标注：数据形态（含标识/脱敏/聚合）、存储位置、访问角色、是否有 AI 参与。
2. 过红线：在图上找三类高危点——个人账号接触点（谁的手机在传报告照片？）、未脱敏外发点（发给谁的数据没脱敏？）、未经审核直发点（有没有系统在自动发健康建议？）。逐点标注现状。
3. 用 10.4 节清单逐项核对，产出三栏整改清单：立即停（本周）、限期改（一个月）、建机制（一个季度）。
4. 跑一次脱敏演练：取 10 份真实报告（培训场景），让两位员工独立按层次二标准脱敏，交叉检查漏脱项——用真实错误做培训素材，比任何课件都有效。

思考题

1. 「单独同意」和「一揽子同意」的区别，用一个体检者能听懂的例子讲清楚（不超过三句话）。
2. 红线一的口诀「能贴给陌生人看的，才进个人账号」——用这个口诀判断：把一份科普文章草稿发给个人版 AI 润色，行不行？把一份标注了体检者姓名的血脂报告发给个人版 AI 解释，行不行？分别说明理由。
3. 10.3 节说层次一（移除直接标识）不算严格匿名化。举一个「移除了姓名仍可能识别到个人」的具体情形，并说明机构该怎么处理这类风险。
4. 自查清单里「有没有渠道让员工自首式报告而非隐瞒」这条，为什么比「有没有违规」更重要？从这里看，机构的数据合规文化该怎么建？
5. 动手实操：完成 10.5 节练习，产出「数据流图」和「三栏整改清单」各一份，并把「立即停」栏的内容直接汇报给机构负责人。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	示意图	敏感个人信息定性图：个保法框架下体检数据的定位（医疗健康信息→敏感个人信息），两条核心要求（特定目的与必要性/单独同意）配机构落地动作	自绘（法律条文表述以官方文本为准）
图 10-2	示意图	三条红线口袋卡图：红线一（个人账号）/红线二（未脱敏外发）/红线三（未审核直发），每条配禁止行为与一线口诀，设计成可打印张贴的卡片版式	自绘
图 10-3	示意图	脱敏三层次图：直接标识移除→去标识化+访问控制→统计聚合，每层标注适用场景与剩余风险	自绘
图 10-4	流程图	数据流自查全图模板：检前/检中/报告主检/检后随访/团检对外/全员行为六段，每段列自查要点与整改输出	自绘

第 11 章 机构 AI 转型路线图：从试点到全员

本章导读

前面十章是单项能力，这一章把它们排成一条机构可以走的路。三阶段推进：单点试点——选一个痛感最强、风险最小的环节先跑，通常是报告通俗化或随访提醒；流程嵌入——把跑通的点接进业务系统，形成色标预警、复核触发这类固定动作；全员能力——按浙江 31 号文要求，把 AI 系统操作、风险预警处置、健康干预方案制定纳入岗前培训，考核合格方可上岗。组织配套讲三件：医-护-管团队的 AI 分工（主检医师管审核签发、健康管理师管随访执行、护士管检中配合与告知）；供应商与自建的选型分界；培训怎么组织——本书每章的动手练习可以直接折成内训课。读完你能拿出本机构半年的 AI 转型计划初稿：三个阶段各做什么、谁负责、怎么验收。

11.1 转型三阶段：单点试点→流程嵌入→全员能力

先说为什么要有阶段。机构 AI 转型最常见的死法有两种：一是「大爆炸式」——一次买一堆系统、全员上马，三个月后大部分闲置；二是「永恒试点式」——一个环节试点了两年，始终没有第二环节、没有进流程，AI 停留在个别热心员工的个人技能。三阶段路线就是对这两种死法的防呆设计：每阶段有明确目标、明确产出、明确验收，跑完一档再上下一档。

阶段一：单点试点（约 1-2 个月）。目标：用一个环节证明「AI 起草+人审核」的工作方式在本机构跑得通，攒下第一批成功案例和提示词资产。

选点的两条标准：痛感强（现有流程里最耗人力的文字环节），风险低（产出经人审核后才会触达客户）。按这两条筛，大多数机构的最佳试点是两个之一：**报告解读通俗化**（第 6 章——量大、模板固定、主检医师审核后发布，风险天然可控）或**随访提醒话术**（第 7 章——量大、格式固定、健康管理师审核后发送）。两个都符合标准的话，选医师团队更配合的那个——阶段一的成败一半在工具，一半在人。

试点期的三个动作：按第 2 章方法建第一批提示词模板；按对应章节的流程跑真实业务（每周固定量，比如 50 份解读初稿）；每两周复盘一次（医师修改量、核验问题类型、耗

时对比）。试点结束的验收线：审核后质量稳定（医师对初稿的修改幅度收敛到小修）、单份耗时明显下降（通常能到原来的三分之一以下）、团队里至少两人能独立完成「指令→核验→迭代」循环。

阶段二：流程嵌入（约 2-4 个月）。目标：把跑通的点从「个别员工的工具」升级成「机构流程的固定动作」，并扩展到检前、主检等更多环节。

这个阶段的工作从「用 AI」变成「改流程」：把提示词模板固化成岗位作业指导书；把 AI 产出的人工审核写成流程节点（谁审、审什么、多久审完）；把数据交互的合规动作（脱敏、编号制）写进流程（第 10 章清单的落地）。有系统条件的机构，这个阶段同步评估把成熟环节接进信息系统（第 4 章十问清单在这时用）；没条件的机构，用「模板库+共享文档+固定流程」的轻量方式同样能跑——流程嵌入的本质是动作标准化，不是买系统。

阶段二的扩展清单（按需选做，不必全做）：色标分级与 A/B/C 分类建议（第 5、7 章，需医师团队定标准）、团检人群分析（第 9 章，需脱敏数据管道）、检前问卷改造（第 3 章，需医师参与设计）。验收线：每个嵌入环节都有书面的作业指导书、有指定的审核责任人、有月度质量抽检记录。

阶段三：全员能力（与阶段二并行启动，长期运行）。目标：AI 能力从「骨干技能」变成「全员基础」，并满足政策要求的岗前培训与考核。

这阶段的标志不是「所有人都会用 AI」，而是三件事制度化：新员工入职培训包含 AI 使用模块（红线 + 提示词基础 + 本岗位模板）；在岗人员按浙江要求的方向考核（AI 系统操作、风险预警处置、健康干预方案制定——按岗位取相关项）；机构的提示词库与作业指导书有固定的评审更新机制（每月一次，第 12 章的学习机制）。三件事转起来，转型就从「项目」变成了「机构能力」。

三阶段的时间合计约半年到一年。比时间表更重要的一条纪律：**每个阶段的验收线不过，不进下一阶段**。尤其是阶段二的质量抽检——它是全路线的质量闸门。

11.2 岗前培训与考核：浙江要求怎么落地

浙江 31 号文在「人的要求」上给了全国最具体的表述：参检医务人员岗前培训、持证上岗、技术准入；行业整理口径显示运营规范要求「重点强化 AI 系统操作、风险预警处置、健康干预方案制定能力，考核合格后方可上岗」（口径以文件原文与卫健委规章为准）。即使你的机构不在浙江，这个框架也值得照着建——它是目前可见的最完整的政策样板。

把三个考核方向翻译成机构的培训模块：

模块一：AI 系统操作。考什么：本岗位用到的 AI 工具与流程能不能正确完成——提示词模板的使用、核验四步的执行、红线三条的遵守。怎么考：实操题。给一份脱敏异常清单，限时生成解读初稿并完成核验，评审人按核验要点打分。实操考核比笔试诚实——会背红线和会守红线是两回事。

模块二：风险预警处置。考什么：面对 AI 的色标提示、复核触发，能否正确处置——红色触发后该做什么、AI 提示与临床判断冲突时信谁、误报怎么反馈。怎么考：情景题。给三个模拟场景（含一个 AI 误报场景、一个漏报场景），写处置动作，对照标准流程评分。这一模块的核心考点是 5.4 节那句话的肌肉记忆：AI 初筛不替代主检医师审核。

模块三：健康干预方案制定。考什么：健康管理师能否正确使用 AI 起草的干预方案初稿——三问审核（目标合理/口径合规/个体适配，第 8 章）能不能执行到位。怎么考：改稿题。给一份「埋了三处问题」的 AI 干预方案（一处越界表述、一处数值幻觉、一处不适配个体情况），让被考人找出来并修正。

培训的组织形式按岗位分层：全员必修（红线 + 提示词基础，半天）；主检医师加修（模块二 + 智能主检流程，一天）；健康管理师加修（模块三 + 随访流程，一天）；护士与客服加修（告知话术与红线，半天）。全部教材就是本书：每章的动手练习即课程练习，提示词模板库即操作手册——这门课不需要额外开发，需要的是排课纪律。

考核结果的使用建议两条：**上岗挂钩**——考核合格才获得对应 AI 流程的操作权限（系统权限与考核结果绑定，这是「考核合格方可上岗」的可执行形态）；**周期复训**——每年复训一次，内容更新为当年新增的模板与红线案例。考核不合格的处理：补训重考，期间该岗位的 AI 环节由合格人员代办——不搞「先上岗后补考」。

11.3 医-护-管团队的 AI 分工

第 1 章引过行业整理口径：独立健康管理中心须至少 2 名主检医师（副主任医师及以上）负责报告审核，并配备健康管理师、护士组成「医-护-管」团队（自媒体整理性质，具体以卫健委规章为准）。AI 进来之后，这个团队的分工要重排——不是换人，是给每种角色加上 AI 相邻职责。一张分工表：

角色	原有核心职责	AI 相邻职责	明确不做
主检医师	报告审核、总检结论、异常定级	色标与 A/B/C 分级规则制定、AI 初筛结果的审核签发、提示词医学口径审定	不承担 AI 系统的日常操作与维护；不做批量「代审」
健康管理师	检后随访、健康指导	随访话术与干预方案的 AI 初稿审核、提示词库的日常维护、月度质量抽检执行	不审核 AI 的医学结论（那是医师的事）；不签发任何报告
护士	检中配合、告知执行	检前告知物料的 AI 变形稿核对、按流程执行触达动作、一线红线违规的发现上报	不自行修改任何医学表述；不越权回复体检者的医学问题

这张表的分工逻辑是「**离医学判断越近，AI 权限越集中的审核端；离执行越近，AI 权限越分散的使用端**」。主检医师握着两把钥匙：分级规则的制定权和最终签发权——这是全书责任体系的组织落点。健康管理师是 AI 日常用量最大的角色，也是质量抽检的第一

执行人。护士在一线执行，同时兼任红线的「哨兵」——她们最容易发现「有人在用个人账号传报告」这类违规，所以要给她们明确的上报通道。

两个配套机制。**其一，接口人制度**。每个环节指定一名「AI 接口人」（通常是该环节的资深执行者），负责提示词模板的问题收集与修订提请——模板的日常改进不能等月度评审，要有人随时接问题。**其二，审核工作量入考核**。医师审核 AI 初稿的工作量、健康管理师抽检的工作量，要计入工作量统计——AI 提效省下的时间如果不同步调整排班与考核口径，「AI 加重了负担」的抱怨迟早出现。转型的组织功课，一半在分工表，一半在考核表。

11.4 选型：供应商问题清单与自建边界

转型路上绕不开买与建的选择。先给选型的分界原则，再给一份合并的问题清单。

买与建的分界：标准能力（异常初筛、图像质控、成熟的智能主检系统）优先买——这些行业已有验证产品（第 4、5 章的参照系），自建是重复造轮子；特有资产（本机构的提示词库、解读话术库、作业流程）必须自建——这是机构的差异化资产，没有现成产品，也不该外包。一句话：**通用能力买，特有资产建**。

按这个分界，机构的采购单通常是「一个 AI 能力平台（或若干单点系统）+ 一套自建的模板与流程资产」。选供应商时，把第 4 章十问清单（检中系统适用）与第 5 章五步实施路径（主检系统适用）合并，再加三条通用必答题：

1. **培训与陪跑**：采购包含多少实施培训？上线后前三个月有没有驻场或远程陪跑？（阶段一、二的成败系于此）
2. **模板与知识的归属**：我们在使用中沉淀的提示词模板、规则配置、话术库，归谁所有？合同终止时能否完整导出？（防止特有资产被锁进供应商系统）
3. **合规责任**：涉及体检者数据的处理边界、安全事件责任、审计配合义务，合同怎么写？（第 10 章自查清单第 4 项的合同化）

选型流程建议保持机构的主动权：先内部定需求（用第 4、5 章的清单问自己要什么），再邀多家演示（同一份需求对照打分），最后试用验证（阶段一的单点试点就当试用场）。「先看产品再想需求」的选型顺序最容易买回一堆用不上的功能。

最后交代转型路线图的全景：阶段一用单点试点换信心与模板资产，阶段二把点连成流程、把流程写成制度，阶段三让能力长在全员身上。三阶段走完，机构的 AI 能力就不再是「某几个人的技巧」，而是「这个机构的作业方式」——到那时回头看，你会发现真正的转型成果不是任何一套系统，是那一沓作业指导书、提示词库、考核记录，和一群习惯「AI 起草、人签字」的员工。

动手练习

起草本机构半年 AI 转型计划初稿。

1. 定试点：按 11.1 节两条标准（痛感强、风险低）从本机构环节里选出试点，写下选择理由与「试点成功」的三条验收线。
2. 排时间表：按三阶段框架排半年时间表（月度粒度），每个阶段标出里程碑与验收节点——记住纪律：验收不过不进下阶段。
3. 列分工：按 11.3 节分工表，为本机构每个角色写出 AI 相邻职责，指定各环节的接口人，并检查现有考核口径是否需要调整（审核工作量算不算工时?）。
4. 写培训计划：按 11.2 节分层培训框架，排出三个月内的首期培训（对象/内容/时长/考核方式），教材直接引用本书章节。
5. 过合规线：把第 10 章自查清单的三栏整改项，插进时间表对应月份——合规整改不是转型之外的事，是转型路线的固定站点。

思考题

1. 「验收不过不进下一阶段」这条纪律，在你看来最难执行的场景是什么？如果阶段一验收时医师团队对初稿质量仍有分歧，按什么程序裁决？
2. 11.3 节分工表里，主检医师「不做批量代审」。如果团检高峰期报告积压，管理层提议「本周先批量签发，下周补审」，这个提议错在哪？正确的应急方案应该是什么？
3. 「通用能力买，特有资产建」——列出你机构的三个环节，判断各自该买该建，并说明判断依据。
4. 培训考核的三模块里，「实操题比笔试诚实」。请为模块二（风险预警处置）设计一道情景题，要求包含一个 AI 误报场景，并写出标准处置流程。
5. 动手实操：完成 11.5 节练习，产出《半年 AI 转型计划初稿》（含时间表/分工表/培训计划/合规站点四部分）。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	路线图	三阶段转型路线图：单点试点（1-2 月）→流程嵌入（2-4 月）→全员能力（并行长期），每阶段标注目标/关键动作/验收线，标注「验收不过不进下阶段」闸门	自绘
图 11-2	结构图	分层培训框架图：全员必修（红线+提示词基础）/主检医师加修/健康管理师加修/护士客服加修，四层各标考核方式	自绘
图 11-3	表格图	医-护-管 AI 分工表：三角色 × 原有职责/AI 相邻职责/明确不做，红线标注「离判断近者掌审核钥匙」原则	自绘
图 11-4	示意图	买建分界图：左「通用能力买」（异常初筛/图像质控/成熟主检系统）右「特有资产建」（提示词库/话术库/作业流程），中间三条通用必答题	自绘

第 12 章 底线与成长：不越界，走得远

本章导读

最后一章管两件事：不出事，和走得远。不出事：盘点机构用 AI 的三类风险——诊断边界（AI 不做诊断，所有医学结论以主检医师签发为准）、数据红线（敏感个人信息的三条使用红线，第 10 章的老规矩）、失实风险（幻觉核查：AI 给的参考值、文献、指南原文都要回查），合成一张贴在办公室就能用的检查清单。走得远：给主检医师、健康管理师、体检护士三种角色各画一条 AI 能力栈（会用、会核、会建、会带）；给机构一套学习机制——每月一次的提示词库评审、每季一次的 AI 输出质量抽检、把这本书的练习折成内训课表。行业没有法定学时，能力就是你的学时。读完你能带走一份检查清单、一张个人成长地图、一套机构学习机制的启动方案。

12.1 三条底线：诊断边界、数据红线、失实核查

全书的方法讲完了，收口把底线并成三张牌。这三张牌不分先后——任何一张翻车，其他两张做得再好也兜不住。

底线一：诊断边界。AI 不做诊断，所有医学结论以主检医师签发为准。这条是全书的原点（第 1 章「AI 初筛、人签发」），落到检查动作上是一组「不许出现」：报告与告知文本里不许出现 AI 生成的诊断性结论（「您患有……」「考虑诊断为……」）；干预与随访内容里不许出现药物与治疗意见（第 8 章三禁）；对外宣传里不许把 AI 辅助说成「AI 诊断」（第 4 章层次的纪律）。检查方法：发布前对 AI 参与过的文本过一遍禁用词表（第 6 章核验要点），系统有条件就配自动拦截，没条件就人工搜词。

底线二：数据红线。第 10 章三条红线在这里只做一句提醒：个人账号不碰真实数据、未脱敏数据不出机构、AI 结论未经审核不直发。底线管理的要害不是「知道」，是「每次都做到」——所以第 10 章给了口袋卡和自查清单，本章末尾的检查清单把它们并进去。红线的新增场景要动态管理：机构每接入一个新工具、新系统，先过一遍数据边界三问（数据去哪、谁看得到、合同覆盖吗），答案不清就缓上。

底线三：失实核查。AI 会幻觉，健康场景的幻觉代价高（第 2 章讲过）。核查的对象清单：参考值与正常范围（对照本机构检验科口径）、政策与指南原文（回查原始文件）、文献与数据引用（回查出处）、AI 给出的任何「确定性表述」（改写为留有余地的表述再交给

医师判断）。核查的责任分工：模板设计者负责把「待核实清单」机制内置进提示词（第 2、6 章的做法）；审核人负责对清单逐项回查；管理层负责把「核过的才发」定成流程而非美德——靠自觉的核查，在忙季一定会塌。

三张底牌的共同点是：它们约束的对象不是 AI，是机构的动作。AI 本身没有合规意识，也不需要有——机构的流程里只要有不可跳过的人工节点，AI 就翻不了车。这也是全书反复出现的那句话在管理层的最终含义：**签发的人负责，流程保护签字的人。**

12.2 使用前检查清单

把三张底牌折成一张日常检查卡。使用场景：任何一次「AI 参与的产出要触达客户或存档」之前。设计成是/否题，全过才放行：

边界类： - [ ] 这份产出的医学表述，是否全部经过主检医师（或相应资质专业人员）审核？ - [ ] 文本中是否存在诊断性结论、药物建议、疗效承诺？（搜过禁用词表） - [ ] 对外表述中，「AI 辅助」的定位是否准确（辅助生成、医师签发，而非「AI 诊断」）？

数据类： - [ ] 本次处理的数据是否脱敏/编号制？直接标识是否已移除？ - [ ] 使用的工具是否为机构受控环境？个人账号是否只接触了可示人内容？ - [ ] 数据用途是否在知情同意覆盖范围内？是否属于既定流程，还是新场景（新场景须先过合规三问）？

失实类： - [ ] 产出中的所有数值，是否都能对应到输入数据或机构口径？（数值封闭检查） - [ ] AI 标注的【待核实】项是否已逐条回查？ - [ ] 引用的政策、指南、文献是否回查过原文？

留痕类： - [ ] 这次产出的审核人是谁？审核时间有没有记录？ - [ ] 若为模板外的新场景，提示词与结果是否已存档（入库或记录）？

十一道题，熟练后过一遍两三分钟。别嫌它烦——这卡挡住的不是效率，是事故。机构的执行建议：把卡挂进发布流程（电子流程里做成必选步骤，纸面流程里贴在工位），每月抽查执行记录（结合第 11 章的月度抽检），连续三个月零问题后可以简化抽检频次——信任是用执行记录挣来的。

12.3 三种角色的 AI 能力栈

底线管不出事，成长管走得远。给三种核心角色各画一条能力栈，四级递进：**会用、会核、会建、会带。**

主检医师的能力栈。会用：熟练使用智能主检与解读生成流程，掌握本岗位提示词模板。会核：执行色标与 AI 初筛结果的审核，能识别 AI 的典型错误形态（过度确定、数值幻觉、口径漂移），能按 5.4 节规则处置。会建：参与制定色标分级规则与 A/B/C 标准（第 5、7 章），能对提示词的医学口径做审定与迭代——医师是机构 AI 医学质量的最终塑造者。会带：能指导团队执行人机协同流程，能在院内外把「AI 辅助、医师签发」的责任逻辑讲清楚（对客户、对供应商、对监管的沟通都算）。

健康管理师的能力栈。会用：随访话术、干预方案、科普文案三条线的模板操作熟练（第 7、8 章的方法）。会核：掌握三问审核（目标合理/口径合规/个体适配），能执行月度质量抽检（第 11.3 节的岗位指定）。会建：维护提示词库的日常运营（收集问题、提请修订、黄金样例管理，第 6 章），能为本岗位衍生新模板。会带：能组织小范围使用分享，能带教新员工完成「指令→核验→迭代」的第一课。

体检护士的能力栈。会用：检前告知物料的 AI 变形稿使用、按流程执行触达动作（第 3 章的告知体系）。会核：核对变形稿与原始口径的一致性（模板里那个「待人工核对清单」就是给护士设计的），发现异常表述的上报路径清晰。会建：把一线遇到的高频告知场景反馈成新模板需求（护士是最知道体检者会问什么的人）。会带：在检中场景对临时性告知做合规把关，兼任数据红线的哨兵（第 11 章）。

能力栈的用法两头接：对个人，它是成长路径——每年自评一次，找下一级的差距点；对机构，它是人才盘点与培训设计的依据——第 11 章的分层培训，按能力栈的缺口排课最准。四级栈里特别说明「会建」这一级：它不是要求人人成为提示词工程师，而是每个岗位都要有人能把自己岗位的知识沉淀成模板——机构 AI 资产的持续造血，靠的就是各岗位的「会建」。

12.4 机构的学习机制：把这本书变成内训课

个人会长大，机构要给生长的土壤。三个机制，成本都不高，缺了任何一个，前两节的东西都会慢慢退化。

机制一：月度提示词库评审（每月一次，约 1-2 小时）。参加人：各环节接口人 + 医学口径审定医师。议程固定三项：本月新增与修订的模板过审；本月使用中发现的问题与改稿案例分享（真实案例最养人）；下月改进项认领。产出：更新版的模板库 + 一页会议纪要。这个机制的隐藏价值是让「模板是活的」成为机构共识——模板的修订频率，就是机构 AI 能力的新陈代谢速度。

机制二：季度 AI 输出质量抽检（每季一次，半天）。做法：从各 AI 环节的当季产出里随机抽样（解读稿/随访记录/干预方案各若干份），由非产出人执行核查——对照检查清单 12.2 与黄金样例逐项检查，出一份抽检报告：合格率、问题类型分布、典型案例、改进建议。报告交管理层并回传给模板评审会。抽检的目的不是追责（单人问题私下辅导），是让质量水位可见——没有抽检，质量下滑是静悄悄发生的。

机制三：内训课表（新员工必训 + 全员年度复训）。本书就是现成教材，折法给一张表：

课次	内容	对应章	形式
第 1 课（全员必修，半天）	AI 基础与三条边界、提示词四要素、三条数据红线	第 2、10 章	讲授 + 第 2 章练习

课次	内容	对应章	形式
第 2 课（全员必修，半天）	机构流程里的 AI：本机构的模板库与作业指导书实操	第 11 章 + 机构模板库	实操演练
第 3 课（医师加修，一天）	智能主检与责任边界、色标与复核机制	第 4、5 章	讲授 + 5.6 练习
第 4 课（健管师加修，一天）	随访与干预的 AI 流程、三问审核	第 7、8 章	讲授 + 8.6 练习
第 5 课（护士客服加修，半天）	检前告知与话术、红线哨兵职责	第 3 章 + 第 10 章	讲授 + 演练
第 6 课（经营层加修，半天）	团检方案升级、数据合规责任、转型路线	第 9、10、11 章	研讨 + 11.5 练习

新员工走第 1、2 课并考核合格后再上岗位；全员每年复训第 1 课（内容更新为当年新案例）。课表排进机构年度培训计划，讲师由内部接口人与医师兼任——讲一遍课胜过读三遍书，讲师本身就是最快的成长路径。

最后一页话，留给读完全书的人。体检行业的 AI 转型，起点的差距没有想象中大——头部机构的智能主检上线 344 家、AI 收入增长近七成（第 1 章的口径），中小机构从提示词和通俗化起步，用的是同样的方法、更小的步子。真正的分野在两年后：有学习机制的机构，模板库一年迭代几十版，流程越跑越顺；没有机制的机构，工具买了、热情过了，回到原样。这本书能给你的都写在纸上了，剩下的靠一件小事的重复：每周留一小时，跑一次你的「指令→核验→迭代→存档」。一年后，你的机构会感谢这个习惯。

动手练习

为机构装配学习机制，并完成个人成长盘点。

1. 排机制日历：把三个机制（月度模板评审/季度质量抽检/内训课表）写进机构下半年的日历，每个机制标注主持人、参加人、产出物——日历上有，才算建了。
2. 定检查卡：把 12.2 节检查清单调整成你机构版本（增删题目、补机构特定项），打印上墙，并在下一次 AI 产出发布时完整走一遍，记录用时。
3. 个人盘点：按 12.3 节能力栈给自己所在角色自评四级（会用/会核/会建/会带），写出每一级的证据（做过什么算数），圈出下一级的第一个差距点。
4. 上第一课：按 12.4 节课表，把第 1 课（AI 基础与红线）试讲给一位同事听——用第 2 章练习做课堂演练，收集两个问题记下来（讲不清楚的地方，就是你没吃透的地方）。

思考题

1. 「签发的人负责，流程保护签字的人」——结合 5.4 节的四条规则与 12.2 节检查卡，说明「流程」具体通过哪些设计在保护签字的主检医师？
2. 三条底线里，哪一条在你机构当前最薄弱？按 12.1 节的检查动作，写出本周就能做的第一个补强动作。
3. 能力栈的「会建」级为什么被强调为「机构 AI 资产的持续造血」？如果机构里只有外聘顾问会写提示词，会埋下什么长期风险？
4. 12.4 节的三个机制里，哪一个在你机构最难坚持？它的「坚持成本」主要在哪里？给出一个降低成本的设计（比如换主持人、缩时长、并流程）。
5. 动手实操：完成 12.5 节练习，产出「机制日历」「机构版检查卡」「个人能力栈自评」三件，并把第 1 课试讲的两个听众问题带回第 2 章对应小节查漏。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	示意图	三条底线总图：诊断边界/数据红线/失实核查，每条列核心禁令与检查动作，中心标「AI 初筛、人签发」	自绘
图 12-2	表格图	使用前检查清单卡片版式：边界/数据/失实/留痕四组十一问，设计成可打印张贴的双面卡	自绘
图 12-3	示意图	三角色 AI 能力栈图：主检医师/健康管理师/体检护士三条四级栈（会用/会核/会建/会带），每级标关键动作	自绘
图 12-4	日历图	机构学习机制日历图：月度模板评审/季度质量抽检/内训课表三机制的时间轴排布与产出物流转（抽检报告→模板评审→课表更新）	自绘

参考文献与资料来源

> 本书所有行业数据、政策文件与案例均来自以下可溯源公开资料与作者团队交付素材整理。检索日期：2026-11-02。调研纪律：所有数据带来源 URL，查不到标「待验证」，无编造。

一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL）

1. **2026 全国卫生与健康大会** —— 中共中央、国务院，2026-10-12~13。定调「预防是最经济最有效的健康策略」；加强慢性病综合防控、完善防治康管全链条服务、实施医疗卫生强基工程；健康管理置于「十五五」健康中国核心位置。大会报道见行业综述（转引新华社）：https://www.sohu.com/a/1087498974_122716253（2026-10-14）。本书第 1、8 章政策依据。
2. **《成人健康体检项目推荐指引（2025 年版）》** —— 国家卫健委办公厅，2025-11-04。健康体检 = 自测问卷+基本项目+慢性病风险筛查三级结构；心脑血管/癌症/慢阻肺/糖尿病风险人群加个性化深度筛查；四大慢病防治行动方案要求「企事业单位完善职工健康体检和健康档案」。全文见卫健委 2026-10 提案答复函引用：https://policy.ynby.cn/zc/article/detail/824632 （原文 nhc.gov.cn/wjw/tia/202610/a90892ca1b8b4d5dbfe1e1e734ac170d.shtml）。本书第 1、3 章核心依据。
3. **《全面推进基层医疗卫生机构居民健康体检全程健康管理指导意见》（浙卫发函〔2026〕31 号）** —— 浙江省卫健委，2026-01-23。检前-检中-检后全程闭环：异常结果 A/B/C 三类管理、家庭医生报告解读、双向转诊；「鼓励探索应用 AI 辅助系统进行异常识别与风险预测，生成可视化报告与个性化指导方案供主检医师参考」+色标预警实时筛选触发复核——AI 首次写入省级体检全程管理政策；参检医务人员岗前培训、持证上岗、技术准入，AI 系统操作考核合格方可上岗。原文：https://wsjkw.zj.gov.cn/col/col1229560650/art/2026/art_ba8eb29737344d79af25b8d84162111e.html 。本书第 1、5、7、11 章核心依据。
4. **《关于加强基层慢性病健康管理服务的指导意见》（国卫基层发〔2025〕15 号）** —— 国家卫健委等 6 部委，2025。基层慢病全流程健康管理顶层依据；配套《基层慢性病健康管理服务能力建设指引》（国卫办基层函〔2025〕439 号）。来源为浙江省 31 号文引用（见第 3 条）。本书第 1、8 章政策依据。

5. 《中华人民共和国个人信息保护法》 —— 2021-11-01 施行。第二十八条将医疗健康信息列为敏感个人信息，处理须特定目的与充分必要性、单独同意。本书第 10 章法律依据（条文表述以官方文本为准）。

二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL）

检索渠道与窗口：豆包搜索 MCP，检索词「健康体检 采购 中标 2026 单位 职工」（命中单位年度体检政采 6 条）；窗口 2025-11~2026-11。完整记录 4 条，合计约 237 万元。单位年度体检为全国机关/国企普遍性年度政采，单笔 60-100 万、基数极大。

#	项目名	金额	中标日期	采购/中标方	内容范围	来源 URL
1	贵阳北控水务 2026 年职工健康体检采购	中标 99.81 万元	2026-10-19	贵阳市第二人民医院（中标）	企业年度职工体检（国企采购、公立医院承检）	https://ggzy.guizhou.gov.cn/tradeInfo/detailHtml?metaId=1272085483991732224
2	成都市青羊区综合行政执法局 2026 职工健康体检	成交 76.99 万元	2026-08-19	成都第一健康医疗管理有限公司（中标，民营体检机构）	单位年度体检（要求体检场所日接待 100 人+/1000㎡+）	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/cjgg/202608/t20260819_27165117.htm
3	乐山大佛景区管委会 2026 年职工健康体检	成交 60 万元	2026-09-28	乐山市中医医院（中标）	在职+退休职工体检凭证制	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/cjgg/202609/t20260928_27406987.htm
4	武汉洪山区市监局 2026 职工健康体检（单价招标两包）	中标单价 1450 元/人、1489 元/人	2026-07-21	武汉万德健康体检中心/武汉爱康卓悦（中标，均民营机构）	机关单位年度体检	http://ggzyjy.hongshan.gov.cn/wuhan/views/announce/

#	项目名	金额	中标日期	采购/中标方	内容范围	来源 URL
						announce_info.html?info=1&pageNo=1&pageSize=10&type=1&uuid=4fdac5bf7f8041d3b33d283a03b74f3b

三、行业公开资料（财报/报道/同类书，含出处）

机构与产业面（本书第 1、4、5、9 章参照系）：

1. **美年健康 2026 年三季度报告相关报道** —— 上海证券报，2026-10-31。2026 前三季度 AI 相关收入 4.19 亿元、同比 +67.98%（2025 年 AI 业务收入 3.7 亿）；561 家体检中心、年服务约 2500 万人次；智能主检系统上线 344 家、超声 AI 质控 521 家；AI 产品线：心肺联筛/AI 骨密度/胶囊胃镜/AI-MDT 报告/肺结宁/脑灵光等。来源：http://paper.cnstock.com/html/2026-10/31/content_2285780.htm
2. **「健康小美」AI 健康管家发布报道** —— 中国经济网，2026-06。健康小美（美年健康）接入蚂蚁「阿福」（双方战略合作）；「红黄绿分层+行动清单」服务方法；全国年体检量突破 5 亿人次、慢性病患者超 3 亿（报道口径）；81.3% 人群体检后无法获得专业解读（美年口径）。来源：http://www.ce.cn/cysc/yy/hydt/202606/t20260618_3039498.shtml
3. **健康管理产业升级报道** —— 经济参考报，2026-03-24。健康管理产业从千亿级体检市场向万亿级长期管理服务升级（报道口径）。来源：http://jjckb.xinhuanet.com/20260324/0c9976d25eb54049b65fa0d66bc7bb68/c.html
4. **2026 体检中心运营规范化指南相关整理** —— 自媒体整理（头条号），含独立健管中心主检医师配置（≥2 名副主任医师）、医-护-管团队、AI 系统操作考核等口径。来源：https://m.toutiao.com/group/7617751561963454976/【自媒体整理性质，具体以卫健委规章为准，书中已逐处标注】

同类书竞争面：

书名	性质	出版社	时间	备注
《蚂蚁阿福：你的 AI 健康伙伴》（大东）	C 端 AI 健康工具书	人民邮电出版社	2026-04（ISBN 9787115694294，49.8 元）	销量未知

书名	性质	出版社	时间	备注
《慢病管理科学观：从主流到前沿的健康指南》（王雷军，含 AI 慢病管理专章）	科普书	天津科技翻译出版有限公司	2026-09（ISBN 9787543349544，68 元）	销量未知
《数智慢病管理：模型与方法》（华中生等）	学术专著	科学出版社	2024-12（ISBN 9787030797742，208 元）	销量未知
《人工智能+慢性病基层综合防治系列丛书》	行业丛书（四川省预防医学会×省疾控中心，2026-04-08 签约启动，「填补 AI+慢病基层防治融合教材空白」）	电子科技大学出版社	2026 启动、陆续出版	—

竞争格局备注：AI+健康管理/慢病书出版动作 2026 年密集——C 端工具书、科普书、学术专著、行业丛书四个位型均有人进场；面向体检机构/健康管理中心运营者的「AI 转型实操」书未命中，即本书定位（机构运营视角：智能主检/AI 质控/检后管理闭环怎么建）。

四、作者团队素材（改编来源清单，只列名称与改编去向）

#	素材名称	改编去往章节
1	《AI 入门课程》（01-AI 入门）：大模型基础原理、主流模型对比	第 2 章（大模型是什么/三条边界/工具选型分界）
2	《AI 大模型进阶课》（02-文本大模型）：提示词沟通方法、结构化输出、通俗化解读场景	第 2 章（四要素骨架/提示词模板）；第 3 章（结构化输出方法）；第 6 章（指标通俗化与红黄绿对接方法论）
3	健康管理场景交付经验（脱敏）：机构流程诊断、话术模板设计、培训组织	第 2-12 章各操作法与练习（案例均已脱敏，不含真实机构与个人信息）

说明：以上素材均为作者团队自有课件与交付材料，书稿中为教学目的改编使用；涉及真实机构与个人的信息已全部脱敏。

五、说明

- **调研窗口与口径**：政策面窗口 2025-05~2026-11；钱面窗口 2025-11~2026-11（政采/招标），检索通道为豆包搜索 MCP，检索词已如实记录于第二节表头。检索日期：2026-11-01（调研卡）；本书写作日期：2026-11-02。
- **「待验证」事项汇总**（如实保留）：

1. 体检/健康管理行业无法定全国统一继续教育学时制度——行业常识口径，未检到全国性强制文件【待验证】；
2. 「1+3+6 随访服务包」具体内涵——调研卡口径提示，以浙江文件原文为准【待验证】；
3. 主检医师配置（≥2 名副主任医师）、医-护-管团队、AI 操作考核上岗等运营规范口径——自媒体整理性质，以卫健委规章为准【已在正文标注】；
4. 健康管理师职业认证体系现状【待验证】；
5. 同类书销量均未知。

- **数据口径声明**：书中 5 亿人次年体检量、3 亿慢病患者、81.3% 解读缺口、美年 AI 收入与上线家数等，均为行业报道或企业公开财报口径，正文已注明来源性质；本书不使用厂商营销素材，数据图一律自绘并标注口径。
- **医学边界声明**：本书为 AI 应用方法类读物，不构成医学诊疗建议；书中涉及医学判断的位置（分级标准、干预方案、色标阈值等）均为方法论示意，具体执行以执业医师与机构标准流程为准。
- **本文件为书稿内部资料，随稿交出版社编辑核校。**



milulab.com/books/ai-health-checkup/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu